

MECH 1

Mechanik

Grundlagen I

Das Studienheft und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist nicht erlaubt und bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für das öffentliche Zugänglichmachen via Internet, Vervielfältigungen und Weitergabe. Zulässig ist das Speichern (und Ausdrucken) des Studienheftes für persönliche Zwecke.

© Fernstudienzentrum Hamburg · Alle Rechte vorbehalten

Falls wir in unseren Studienheften auf Seiten im Internet verweisen, haben wir diese nach sorgfältigen Erwägungen ausgewählt. Auf die zukünftige Gestaltung und den Inhalt der Seiten haben wir jedoch keinen Einfluss. Wir distanzieren uns ausdrücklich von Seiten, auf denen jugendgefährdende oder verfassungsfeindliche Inhalte zutage treten sollten.

MECH 1

Mechanik

Grundlagen I

Susanne Engel und Friedrich Ruhl

Die in unseren Studienheften verwendeten Personenbezeichnungen schließen ausdrücklich alle Geschlechtsidentitäten ein. Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeglicher Diskriminierung hinsichtlich der geschlechtlichen Identität.

Falls wir in unseren Studienheften auf Seiten im Internet verweisen, haben wir diese nach sorgfältigen Erwägungen ausgewählt. Auf die zukünftige Gestaltung und den Inhalt der Seiten haben wir jedoch keinen Einfluss. Wir distanzieren uns ausdrücklich von Seiten, auf denen jugendgefährdende oder verfassungsfeindliche Inhalte zutage treten sollten.

Mechanik

Grundlagen I

Inhaltsverzeichnis

1	Was ist Physik?	1
2	Die Aggregatzustände – Beispiel für eine physikalische Modellbildung	3
3	Die Hauptgebiete der Mechanik	8
3.1	Statik – die Lehre vom Gleichgewicht	8
3.2	Kinematik – die Lehre von den Bewegungen	9
3.3	Dynamik – die Lehre von den Kräften	9
4	Das physikalische Maßsystem	11
4.1	Was bedeutet messen?	11
4.2	Dezimale Vielfache und Teile von Maßeinheiten	11
4.3	Die Grundgrößen der Physik	13
4.3.1	Die Einheit der Länge – der Meter	15
4.3.2	Die Einheit der Masse – das Kilogramm	17
4.3.3	Die Einheit der Zeit – die Sekunde	18
5	Zusammengesetzte Größen und Einheiten	22
6	Kraft und Masse	27
6.1	Was ist Kraft?	27
6.2	Die Maßeinheit der Kraft – das Newton	28
6.3	Kräfte und Gegenkräfte	28
6.4	Die Trägheit der Masse und die Schwerelosigkeit	30
6.5	Schwerpunkt und Gleichgewicht	34
7	Arbeit, Energie und Leistung	38
7.1	Der Begriff der physikalischen Arbeit	38
7.2	Der Zusammenhang zwischen Arbeit und Energie	38
7.3	Die Energieformen der Mechanik	40
7.4	Die Berechnung der physikalischen Arbeit	42
7.5	Die Reibungsarbeit	45
7.6	Die Leistung	46

Anhang

A.	Lösungen der Aufgaben zur Selbstüberprüfung	50
B.	Abbildungsverzeichnis	53
C.	Tabellenverzeichnis	54
D.	Sachwortverzeichnis.....	55
E.	Einsendeaufgabe	57

1 Was ist Physik?

Wenn man jemanden nach dem Begriff Physik fragt, wird er zunächst antworten, Physik sei eine **Naturwissenschaft**. Das allein hilft jedoch nicht weiter, denn auch der Begriff „Naturwissenschaft“ bleibt zunächst unerklärt und vage.

Man sollte sich über die Möglichkeiten und Grenzen dieser Wissenschaften Gedanken machen; sehr oft beruht das Vorurteil, sie seien abstrakt und schwer (dies wird besonders oft im Zusammenhang mit der Physik geäußert) auf einer Fehleinschätzung der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise und der Überbewertung ihrer eigentlichen Aussagefähigkeit.

Die Entwicklung der Naturwissenschaften hängt mit einer speziellen Eigenschaft des Menschen zusammen, nämlich der, eine gewisse Ordnung und Systematik in das ihn umgebende Geschehen bringen zu wollen.

Bis zum Mittelalter dominierte in den Vorstellungen der Menschen eigentlich nur eine ordnende Kraft, die des Göttlichen. Wer sich damit nicht zufrieden gab, bekam die Macht der Kirche zu spüren. Den entscheidenden Wendepunkt stellten die Arbeiten des Nikolaus KOPERNIKUS¹ dar.

Er war nicht der erste, der behauptete, dass sich die Erde um die Sonne drehe und nicht umgekehrt. Viel wichtiger war, dass er das Gegenstück zu der bis dahin herrschenden Auffassung lieferte: War in Kirchenkreisen die Ansicht vertreten worden, dass jeder Form von Bewegung eine ständig wirkende (göttliche) Kraft zugrunde liege, so sah Kopernikus die Bewegung der Himmelskörper als Zustand an, der keines weiteren Antriebs mehr bedarf. Für die weitere Erforschung dieses Zustandes stellte man nun im Wesentlichen nicht mehr die Frage „Warum ist das so?“, sondern: „Wie funktioniert das?“.

Vielleicht liegt in der Änderung der Fragestellung seit KOPERNIKUS auch der Grund dafür, dass viele Menschen den Naturwissenschaften gegenüber sehr skeptisch eingestellt sind und sie als lebensfern betrachten. Diese Einschätzung basiert auf einem richtigen Gefühl:

Wer glaubt, die Naturwissenschaften könnten die Frage, *warum* ein Apfel vom Baum zur Erde fällt oder *warum* die Blätter der Bäume grün sind, beantworten, irrt.

Die Naturwissenschaften haben in Jahrhunderten der Forschung ein **Modell der Natur** geschaffen, welches uns nur gestattet, das „**Wie**“ zu beschreiben, nicht aber eine Antwort auf die Frage „**Warum?**“ zu geben. Die Frage nach der Ursache kann zwar im Rahmen der jeweiligen Wissenschaft meist auf ein anderes, grundlegendes Phänomen zurückgeführt werden; fragt man jedoch weiter, etwa in der Art eines kleinen Kindes mit der allen Eltern bekannten Frage „Warum?“, so wird man irgendwann an eine Grenze stoßen, an der es nicht mehr weitergeht.

Sicher ist das auch einer der Gründe, warum viele berühmte Naturwissenschaftler zu tiefst religiöse Menschen waren. Es war ihnen bewusst, dass sie, wie es Albert EINSTEIN² einmal sinngemäß formuliert hat, *„das Universum sehen wie eine Taschenuhr – die Gesetzmäßigkeiten der äußeren Erscheinungen können wir beschreiben, aber hineinsehen können wir nicht“*.

1. Nikolaus Kopernikus (1473–1543), Astronom

2. Albert Einstein (1879–1955), Physiker und Nobelpreisträger

Mit dieser Einschätzung soll nun keineswegs in Abrede gestellt werden, dass die modernen Naturwissenschaften für unser tägliches Leben von immenser Bedeutung sind und nie geahnte Möglichkeiten geschaffen haben, die Natur nutzbar zu machen – zum Guten wie zum Schlechten: Waschen in der Waschmaschine, Rechnen mit dem Computer oder aber auch die massive Bedrohung der Menschheit durch die Atombombe.

Den **wahren** Grund jedoch, warum Dinge so sind wie sie sind, vermag die Naturwissenschaft nicht zu nennen.

Die ständig wachsende Fülle neuer Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen den Naturerscheinungen führte zu einer Aufspaltung in verschiedene Bereiche: Es entwickelten sich die **Biologie**, die **Chemie** und die **Physik** als eigenständige Wissenschaftsgebiete.

Dabei fiel der Physik zunächst die Aufgabe zu, die Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen Bewegungen zu untersuchen und zu systematisieren. Sie versuchte herauszufinden, welche Einflüsse den Ablauf einer Bewegung bestimmen. Heute bezeichnet man dieses, inzwischen vielfach erweiterte Teilgebiet der Physik als **Mechanik** (griech.: „die Kunst, Maschinen zu bauen“).

Doch bald begannen die Forscher auch, Erkenntnisse über das zu sammeln, was wir heute als *elektrische Erscheinungen* kennen, eine **Elektrizitätslehre** wurde entwickelt.

Das Studium der merkwürdigen Effekte, die mit der Naturerscheinung **Licht** zusammenhängen (denken Sie z. B. an den Regenbogen), begründete im Lauf der Zeit mit der **Optik** einen eigenständigen Wissenschaftsbereich innerhalb der Physik. Dazu kamen dann noch das Gebiet der **Wärmelehre** und viel später die **Kern- und Quanten-Physik**.

Das Teilgebiet **Mechanik**, dessen Grundlagen in diesem Heft dargestellt werden, steht nicht nur historisch am Anfang der Entwicklung der Physik. Auch inhaltlich ist es der Wissenschaftszweig, der am weitesten in die anderen Teilgebiete hineinreicht und gleichzeitig unserer Anschauung am nächsten liegt.

2 Die Aggregatzustände – Beispiel für eine physikalische Modellbildung

Wenn Sie einen Eiswürfel in eine Schale legen und lange genug warten, so ist der Eiswürfel nach einer Weile verschwunden. Abgesehen von einem kleinen Kalkrand, der sich vermeiden lässt, wenn man einen Würfel aus chemisch reinem Wasser (dem sog. *destillierten Wasser*) verwendet, hat er keine sichtbaren Spuren hinterlassen.

Was ist passiert?

Geheimnisvoll ist das auf den ersten Blick nicht: zunächst ist der Würfel geschmolzen, und die hinterbliebene Wasserlache ist im Lauf der Zeit einfach getrocknet. So beschreibt man diesen Vorgang umgangssprachlich.

Legt man in einem zweiten Versuch einen Metallwürfel auf dieselbe Schale, so sagt Ihnen Ihr gesunder Menschenverstand, dass dieser Metallwürfel sicher nicht die gleiche Verwandlung durchlaufen wird, würde man auch noch so lange warten. Tatsächlich nicht?

Die alles entscheidende Größe ist hier die Umgebungstemperatur: Auch Metall kann, ebenso wie Wasser, schmelzen und verdampfen, wenn nur die Temperatur hoch genug ist.

Aus diesem Grund geht auch jede Glühlampe irgendwann einmal kaputt. Der Metalldraht, der in einer Glühlampe durch den elektrischen Strom zum Glühen gebracht wird, verliert durch einen dem Verdampfen des Wassers entsprechenden Vorgang immer mehr an Masse, bis er schließlich an einer Stelle so dünn wird, dass er durchschmilzt.

Wenn nun so grundverschiedene Materialien wie Wasser und Metalle beim Überschreiten einer bestimmten Temperatur im Prinzip den gleichen Vorgang durchlaufen, so sollte man die verschiedenen Stufen, in denen dieser Vorgang abläuft, auch mit eigenen Namen belegen:

Man bezeichnet die verschiedenen Zustände, in denen jeder Stoff auftreten kann, als Aggregatzustände. Es gibt den **festen**, den **flüssigen** und den **gasförmigen** Zustand.

Die Temperatur, die den Übergang zum jeweils nächsten Aggregatzustand bestimmt, heißt beim Übergang vom festen in den flüssigen Zustand Schmelztemperatur, beim Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Zustand Siedetemperatur. Allerdings handelt es sich dabei nicht um feste Werte, sondern diese Temperaturen sind abhängig von den jeweiligen Druckverhältnissen.

Handelt es sich nicht um eine Erwärmung, sondern um eine Abkühlung, so bezeichnet man die gleichen Temperaturen als Erstarrungstemperatur bzw. als Kondensationstemperatur.

Bei Temperaturen unterhalb des Schmelzpunktes ist ein Stoff also fest, zwischen Schmelz- und Siedepunkt flüssig, oberhalb des Siedepunkts gasförmig.

Tab. 2.1: Schmelz- und Siedetemperaturen einiger Stoffe

Material	Schmelztemp. in °C	Siedetemp. in °C
Wasser	0	100
Blei	327	1 750
Quecksilber	–39	357
Stickstoff	–210	–196

Auch Gase (**Stickstoff** ist Hauptbestandteil der Luft) können also im flüssigen, ja sogar im festen Zustand auftreten.

Ein Gas, dessen Schmelz- bzw. Erstarrungstemperatur besonders hoch liegt, ist das **Kohlendioxid**. Ebenso wie Stickstoff ist es ein Bestandteil unserer Atemluft, sein Gefrierpunkt liegt bei -78 °C . Dieses „gefrorene Kohlendioxid“ wird als **Trockeneis** bezeichnet.

Schon die Griechen haben vermutet, dass alle Körper aus sehr kleinen, unserer Wahrnehmung nicht mehr zugänglichen Bausteinen aufgebaut sind, die untereinander Anziehungskräfte ausüben. Diese Bausteine bezeichneten sie als Atome, sinngemäß übersetzt bedeutet dieser Begriff *das Unteilbare*.

Wenn nun alle Stoffe bei ansteigender Temperatur gleiches Verhalten zeigen, so lässt sich vermuten, dass die „Bausteine“, aus denen sie bestehen, in den entsprechenden Aggregatzuständen auch ähnlich angeordnet sind. Über das Verhalten in den einzelnen Zuständen lässt sich Folgendes sagen:

- Im **festen** Zustand behalten alle Körper, falls keine äußeren Kräfte wirken, ihre Form. Sie sind nicht zusammendrückbar (**inkompressibel**). Es lässt sich also vermuten, dass die Bausteine in einer regelmäßigen, dichten Struktur angeordnet sind und sich bei Erwärmung ausdehnen.
- Im **flüssigen** Zustand passt sich das jeweilige Material der Form des Behälters an. Es hat keine eigene äußere Form. Flüssigkeiten sind ebenfalls nicht kompressibel: Wenn Sie eine Injektionsspritze mit Wasser füllen und die Öffnung der Spritze verschließen, wird es Ihnen nicht gelingen, den Stempel der Spritze niederzudrücken. Dennoch muss zwischen den einzelnen Bausteinen noch „Platz“ sein: Wie ließe es sich sonst erklären, dass man in einem Glas Wasser eine recht erhebliche Menge Salz oder Zucker auflösen kann, ohne dass sich der Wasserspiegel hebt?
- Wie feste Körper dehnen sich auch Flüssigkeiten bei Erwärmung aus (z.B. die Thermometerflüssigkeit eines Fieberthermometers).
- Die im **gasförmigen** Zustand vorliegenden Stoffe haben, ebenso wie Flüssigkeiten, keine eigene äußere Form. Sie sind aber, im Gegensatz zu den Flüssigkeiten, zusammendrückbar. Davon können Sie sich leicht überzeugen, indem Sie die Öffnung einer Fahrradluftpumpe verschließen: der Stempel lässt sich nun (gegen wachsenden Widerstand) einschieben. Zwischen den Bausteinen eines Stoffes scheint also im gasförmigen Zustand noch eine Menge „Platz“ zu sein, sonst ließe er sich nicht so leicht zusammendrücken.

Auch Gase dehnen sich bei Erwärmung aus: Legen Sie einen aufgeblasenen Luftballon eine Zeit lang in die Tiefkühltruhe oder den Kühlschrank und messen Sie seinen Umfang sofort nach dem Herausnehmen. Wenn Sie ihn danach auf eine Heizung legen und den Umfang im erwärmten Zustand messen, werden Sie einen deutlichen Unterschied feststellen.

In den bisher genannten Eigenschaften ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass alle Aggregatzustände eine Gemeinsamkeit aufweisen:

Bei Erwärmung dehnt sich jeder Stoff aus, gleichgültig, in welchem Zustand er sich befindet.^{a)}



- a) Eine Ausnahme bildet Wasser im Temperaturbereich zwischen 0 °C und 4 °C: Auf diese „Anomalie“ kann jedoch im Rahmen dieses Heftes nicht eingegangen werden.

Aufgabe der Physik und jeder anderen Naturwissenschaft ist nun, ein Modell zu konstruieren, das alle experimentellen Ergebnisse beobachtungsgemäß darstellt. Zur Erprobung des Modells wird man aus ihm neue Aussagen ableiten und überprüfen, ob sich diese Voraussagen experimentell bestätigen lassen.

Würde man die bisher vorliegenden Erkenntnisse über die Eigenschaften der Aggregatzustände zur Modellbildung heranziehen, so könnte man auf den Gedanken kommen, dass die Zufuhr von Wärme die Bausteine eines Stoffes in Schwingungen versetzt, deren Intensität um so größer ist, je höher die Temperatur steigt.

Schmelzen und Verdampfen wären dann zwei prinzipiell ähnliche Prozesse, die bei bestimmten, stoffabhängigen Temperaturen auftreten würden und dadurch gekennzeichnet wären, dass ein bestimmter Grad an Zusammenhalt wegen der gestiegenen Wärmebewegung der einzelnen Stoffbausteine nicht mehr möglich ist. Die Anziehungskräfte, die zwischen den einzelnen Teilchen wirken und den Aufbau des Festkörpers bestimmen, würden dadurch (teilweise) aufgehoben werden.

Auch die Ausdehnung, die sich bei jeder Erwärmung zeigt, wäre durch eine größere Wärmebewegung der Stoffbausteine bei höherer Temperatur zu erklären. Durch die ständigen, wechselseitigen Stöße zwischen den Atomen vergrößert sich der Abstand zwischen ihnen: Der Stoff dehnt sich aus. Überschreitet dieser Abstand, der durch Stoßprozesse hervorgerufen wurde, einen bestimmten Wert, so wird aus dem festen, regelmäßig aufgebauten Festkörper eine Flüssigkeit, in der die Stoffbausteine, die vorher fest an ihre Nachbarn gebunden waren, gegeneinander verschiebbar werden.

Steigert man die Temperatur weiter, so nimmt die Wärmebewegung der Atome zu und erreicht irgendwann einen Punkt, an dem der Zusammenhalt der Teilchen gar nicht mehr besteht: die Teilchen werden gänzlich frei vom Einfluss ihrer Nachbarn und bewegen sich nun unabhängig voneinander durch den Raum. Diesen Zustand bezeichnet man dann als **gasförmig**; das Wort „Gas“ wurde übrigens von einem belgischen Physiker aus dem Wort „Chaos“ abgeleitet. Natürlich finden zwischen diesen Teilchen auch weiterhin Stöße statt, die umso heftiger sind, je schneller sie sich bewegen. Die Wärmeausdehnung der Gase wäre durch dieses Modell richtig dargestellt.

Sollte nun diese Theorie tatsächlich stimmen, so müsste man in der Realität zwei Dinge beobachten können:

- Der Aufbau einer Flüssigkeit ist durch eine relativ starke Wärmebewegung der Atome gekennzeichnet. Befindet sich ein Atom dicht an der Oberfläche einer Flüssigkeit, so müsste es möglich sein, dass es, quasi zufällig, den Anziehungskräften der benachbarten Teilchen aufgrund seiner relativ intensiven Bewegung „entkommt“. Ist eine solche Erscheinung in der Natur zu beobachten?
- Wenn die Temperatur eines Stoffes sich tatsächlich in der Wärmebewegung seiner Bausteine widerspiegelt, so muss es auch eine Temperatur geben, bei der die Teilchenbewegung erlischt. Diese Temperatur kann dann auch nicht mehr unterschritten werden; im Gegensatz zu der Tatsache, dass eine weitere Energiezufuhr auch eine immer höhere Temperaturen eines Stoffes zur Folge hat. Gibt es also einen solchen **absoluten Nullpunkt**?

Tatsächlich lässt sich der erste Effekt beobachten: Wasser oder andere Flüssigkeiten verschwinden von selbst, wenn man sie lange genug stehen lässt. Das einfache Gedankenexperiment mit dem Eiswürfel, das am Anfang dieses Abschnitts beschrieben wurde, belegt das: Obwohl das Schmelzwasser des Eiswürfels sicher nicht siedet, findet doch allmählich der Übergang in den gasförmigen Zustand statt. Dieser Vorgang geschieht jedoch, in Übereinstimmung mit der entwickelten Theorie, viel langsamer als das Verdampfen siedenden Wassers.

Diese Form des Übergangs in den nächsthöheren Zustand bezeichnet man als Verdunstung. Stoffe, die relativ schnell verdunsten, bezeichnet man als **flüchtig**. Solche Stoffe sind zum Beispiel Alkohol, Aceton und Benzin.

Bei manchen Stoffen, z. B. bei Wasser, gibt es sogar einen direkten Übergang vom festen in den gasförmigen Zustand, die Sublimation. Dieser Übergang vollzieht sich sehr langsam; man kann ihn im Winter beobachten. Auch wenn die Temperatur stets **unter** 0 °C bleibt, verschwindet Schnee allmählich, ohne zu tauen. Hier ändert das Wasser seinen Aggregatzustand direkt vom festen in den gasförmigen Zustand, indem Teilchen, die sich direkt an der Oberfläche befinden, den Anziehungskräften ihrer Nachbarn entkommen.

Auch die zweite aus der entwickelten Theorie vorhergesagte Erscheinung ist wirklich zu beobachten.

Der absolute Nullpunkt liegt bei **−273,14 °C**. Bei allen Messungen hat man diese Temperatur jedoch noch nie erreicht, was auch leicht zu verstehen ist: Man kann einen Stoff (bei gleich bleibendem Druck) nur abkühlen, indem man ihn dazu bringt, seine Wärme an einen kälteren Körper abzugeben. Daher müsste man einen Stoff, um ihn auf den absoluten Nullpunkt abzukühlen, mit einem Körper in Kontakt bringen, der noch kälter ist. Eine Temperatur unterhalb des absoluten Nullpunkts gibt es aber nicht, und somit ist der absolute Nullpunkt nie erreichbar.

In diesem Abschnitt haben Sie (in vereinfachter Form) gesehen, wie die Physik arbeitet. An erster Stelle steht stets die Beobachtung eines Phänomens; genauere Untersuchungen liefern dann erste Theorieansätze. Wenn sich Folgerungen aus einer solchen Theorie experimentell bestätigen lassen, bestätigt dies auch die Richtigkeit der vorausgegangenen Überlegungen.

Hierbei handelt sich jedoch um einen Prozess, der sich in vielen Fällen über Jahrhunderte hingezogen hat und teilweise immer noch andauert. Dies sollten Sie stets bedenken, um zu verstehen, was durch die physikalischen Theorien beschrieben wird:

Ein über lange Zeit hinweg entstandenes **Modell der Natur!**

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

Überprüfen Sie nun bitte Ihre Kenntnisse. Benutzen Sie bei der Lösung der folgenden Aufgaben bitte stets einen Bleistift, damit Sie mögliche Fehler nach dem Vergleich mit den Lösungen im Anhang berichtigen können. Es ist in Ihrem Interesse, die Aufgaben selbstständig zu lösen, ehe Sie im Anhang nachschlagen!

2.1 Nennen Sie bitte die drei verschiedenen Zustände, in denen sich ein Stoff befinden kann!

2.2 Wie werden die Übergänge zwischen den Aggregatzuständen bezeichnet bei

- steigender Temperatur:

_____ und _____

- fallender Temperatur:

_____ und _____

2.3 Warum kann man Körper nicht beliebig weit abkühlen? Nennen Sie bitte einen

- a) praktischen Grund
- b) theoretischen Grund

2.4 In einem der drei Aggregatzustände ist Materie leicht zusammendrückbar. In welchem und warum?

3 Die Hauptgebiete der Mechanik

3.1 Statik – die Lehre vom Gleichgewicht

„Weshalb fällt etwas um?“ – diese Frage kennt jeder. Es ist jedoch gar nicht so leicht, sie exakt zu beantworten.

Wir müssen jedoch Antworten geben können, die sicher zutreffen! Denken Sie nur an die Aufgabe der Architekten, Pläne für Häuser, Türme und vieles andere mehr zu entwerfen. Die Stabilität dieser Bauwerke muss auf Dauer erhalten bleiben und auch unempfindlich gegen äußere Einflüsse sein, solange sie sich in den vorgegebenen Grenzen halten.

Plant ein Bauherr ein Haus in einer Gegend, in der immer wieder mit schweren Erdbeben zu rechnen ist, so muss er höhere Anforderungen an diese Stabilität stellen als ein anderer, der davon ausgehen kann, dass sein Haus nicht erdbebensicher sein muss.

Will man herausfinden, wie ruhende Gegenstände auf eine äußere Störung reagieren, so sollte man nicht gleich mit einem so komplexen Gebilde wie z. B. einem Haus, anfangen.

Es ist einfacher, die Reaktion einer auf einer Unterlage liegenden Kugel auf einen Stoß zu beobachten. Sie können sich leicht vorstellen, dass hier die Form der Unterlage über die Reaktion der Kugel entscheidet:

- Liegt die Kugel in einer Vertiefung, so wird sie, falls der Stoß nicht zu kräftig ist, nach einiger Zeit von selbst in ihren Anfangszustand zurückkehren.
- Liegt die Kugel auf einer ebenen Platte, so rollt sie so lange, bis die Reibungseinflüsse sie zum Stillstand bringen. Auch hier stellt sich im Prinzip der Anfangszustand wieder ein, jedoch an anderer Stelle.
- Liegt die Kugel auf einer Erhebung, so genügt bereits ein kleiner Stoß, um diesen Zustand zu verändern; die Kugel nimmt ihre anfängliche Lage, im Gegensatz zu den anderen beiden Fällen, nicht mehr ein.

Hieraus folgen die **drei Grundformen des Gleichgewichts**:



stabiles Gleichgewicht



indifferentes Gleichgewicht



labiles Gleichgewicht

Abb. 3.1: Grundformen des Gleichgewichts

Diese einfache und einleuchtende Einteilung in verschiedene Gleichgewichtszustände gilt zunächst nur für das betrachtete Beispiel. Will man eine Aussage über den Gleichgewichtszustand eines komplizierter geformten Körpers machen, dabei aber die gleiche Einteilung verwenden, muss man einen Schritt weiter gehen:

Gibt es eine Möglichkeit, die gewonnenen Einsichten über das Verhalten der Kugel auf einen neuen Gegenstand zu übertragen?

3.2 Kinematik – die Lehre von den Bewegungen

Sie kennen das Wort „Kino“ und wissen vielleicht, dass es die Abkürzung des Wortes *Kinematograph* ist. Dieses Wort lässt sich mit *Bewegungsschreiber* übersetzen und bedeutet, dass man hier Bewegungen aufzeichnen und wiedergeben kann. Dass sich der (scheinbare) Bewegungsvorgang in Wirklichkeit aus der schnellen Abfolge von Einzelbildern zusammensetzt, stört den Eindruck einer kontinuierlichen Bewegung nicht. Unser Auge kann nicht schnell genug reagieren, um diesen kleinen Betrug zu bemerken.

In der **Kinematik**, einem Teilgebiet der Physik, geht es also um Bewegungen, wobei zunächst außer Acht gelassen wird, welche Ursachen den Bewegungen zugrunde liegen. Wichtig ist vielmehr, dass man (mit Hilfe mathematischer Formulierungen) Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedensten Bewegungstypen benennen und ordnen kann. Sie selbst kennen viele verschiedene Formen der Bewegung. Als Beispiele seien genannt:

- Die **gleichförmige** Bewegung eines Kraftfahrzeugs auf der Autobahn, dessen Geschwindigkeit und Richtung **gleich bleiben**.
- Die immer **schneller werdende** Bewegung eines frei nach unten fallenden Steins.
- Die Bewegung eines an einem Seil herumgeschleuderten Gegenstands, der seine **Richtung** ständig ändert.
- Die Bewegung eines Steins, den man waagrecht aus dem Fenster wirft, und der im Lauf der Zeit eine **gekrümmte Bahn** beschreibt, auf der sich seine Geschwindigkeit ständig erhöht.

Die Kinematik hat die Aufgabe, alle diese verschiedenen Bewegungen beschreiben zu können und Aussagen über ihre weitere Entwicklung zu machen.

3.3 Dynamik – die Lehre von den Kräften

Wenn Sie eine Freundin oder einen Freund als *dynamische Persönlichkeit* bezeichnen, so meinen Sie damit vielleicht, dass sie oder er das Leben energisch anpackt und Impulse gibt, die Veränderungen bewirken können.

Auch in der Mechanik ist mit der Bezeichnung *Dynamik* Ähnliches gemeint (griech.: dynamis = Kraft). Während es in der Statik um das Verhalten ruhender Körper und in der Kinematik um die Bewegungen geht, ist es die Aufgabe des Teilgebiets **Dynamik**, die **Ursachen von Bewegung** zu erforschen.

Dieses Teilgebiet der Mechanik ist sicher das umfangreichste unter den drei genannten. Es ist hier in hohem Maße notwendig, neue, klar definierte Begriffe zu entwickeln, um die verschiedensten Phänomene beschreiben zu können und Berechnungen durchzuführen.

Auch hier einige typische Beispiele zur Erläuterung:

- Warum werden die Insassen eines Autos bei einem Unfall nach vorn geschleudert?
- Wie muss ich werfen, damit ein Ball genau fünf Meter hoch fliegt?
- Was muss man alles beachten, damit eine Rakete ihre Umlaufbahn erreicht?

Vielleicht sind Ihnen anhand dieser Beispiele schon einige Vokabeln eingefallen, die mit diesen Fragestellungen zu tun haben: Masse, Gewicht, Kraft, Trägheit usw.

Solche grundlegenden Begriffe zu klären, ist Hauptaufgabe dieses Studienhefts.

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

3.1 Die Mechanik ist in drei Hauptgebiete unterteilt:

- a) die Lehre von den Kräften
- b) die Lehre vom Gleichgewicht
- c) die Lehre von den Bewegungen

Ergänzen Sie bitte die Fachbegriffe!

3.2 Nennen Sie bitte die drei verschiedenen Formen des Gleichgewichts!

3.3 Ordnen Sie die kurz beschriebenen Fragestellungen den drei Teilgebieten der Mechanik zu!

- a) Warum fällt der schiefe Turm von Pisa nicht um?
- b) Welche durchschnittliche Geschwindigkeit hatte ein Kraftfahrzeug, dass in einer Zeit von 8 Stunden von Hamburg nach München fuhr?
- c) Warum fällt ein Stein von einem hohen Turm?

4 Das physikalische Maßsystem

4.1 Was bedeutet messen?

Jeder Versuch, die vielfältigen Erscheinungen in der uns umgebenden Welt in eine Theorie einzuordnen, muss die Angabe enthalten, wie man die **Größe** der auftretenden Phänomene bewertet. Die Aussage „ziemlich lang“ ist hierzu, wie Sie sich vorstellen können, genauso wenig geeignet wie die Bezeichnung „mäßig warm“.

Es ist also notwendig, Anweisungen zu geben, mit deren Hilfe jeder andere an jedem Ort zur gleichen Bewertung der gleichen Erscheinung kommt. Einen solchen Vorgang bezeichnet man als **Messen**, jeder von Ihnen kennt ihn und hat ihn schon vielfach durchgeführt: Sei es bei der Benutzung eines Zollstocks oder bei der Zeitmessung, die man beim Kochen des Frühstückseis durchführt.

Das Ergebnis einer Messung muss zweierlei enthalten:

- Was wurde gemessen?
- Wie viel wurde gemessen?

Alle aufgestellten Forderungen an eine physikalische Messung werden erfüllt, wenn man die jeweils vorliegende Größe mit einer vorher festgelegten **Maßeinheit** vergleicht. Im Laufe der Entwicklung der Physik wurden viele solcher Einheiten geschaffen. Manche werden heute noch verwendet, andere sind unüblich geworden.

Das Ergebnis einer Messung ergibt sich aus dem Vergleich der zu messenden Größe mit einer Maßeinheit. Der Zahlenwert vor der Einheit gibt an, wie oft die zu messende Größe in der verwendeten Maßeinheit enthalten ist. Hat ein Seil die Länge 5 m, so schreibt man:

$$l = 5 \text{ m}$$

Links vom Gleichheitszeichen steht dann die gemessene Größe (hier eine Länge), rechts davon die Angabe des Zahlenwerts und der Maßeinheit.

4.2 Dezimale Vielfache und Teile von Maßeinheiten

Die **Grundeinheit** der Längenmessung ist der *Meter*. Wollen Sie jedoch ihrem Nachbarn erzählen, wie weit Ihr diesjähriges Urlaubsziel entfernt ist, so verwenden Sie hierfür sicher nicht diese Einheit, sondern die Einheit Kilometer, damit die Maßzahl nicht zu groß wird.

Auch bei der Angabe besonders kleiner Strecken, etwa dem Durchmesser eines Haares, ist es sinnvoll, nicht die Grundeinheit, sondern eine **Teileinheit**, wie z. B. Millimeter, zu verwenden.

In Anlehnung an unser dezimales Zahlensystem benutzt man meist eine Einteilung der Grundeinheit in Zehnerschritten, um Teile oder ein Vielfaches einer Maßeinheit anzugeben.

Eine Ausnahme bildet hier die **Zeit** mit der Grundeinheit *Sekunde*. Teileinheiten einer Sekunde werden dezimal gebildet, z.B. die *Hundertstelsekunde* im Sport. Gebräuchliche Vielfache der Zeiteinheit Sekunde entstehen jedoch aus der Multiplikation mit dem Faktor 60 bzw. 24. (1 Minute = 60 Sekunden, 1 Tag = 24 Stunden)

Nicht für alle Stufen der Dezimalteilung (eine solche Stufe, z.B. Hundertstel, heißt auch **Größenordnung**) gibt es eine eigene Bezeichnung. Abgesehen von den direkt bei der Grundeinheit liegenden Größenordnungen hat man jeder dritten Dezimalstufe eine eigene Bezeichnung gegeben.

So gibt es als Untereinheit der Maßeinheit *Meter* den *Dezimeter* (Zehntelmeter), den *Zentimeter* (Hundertstelmeter) und dann den *Millimeter* (Tausendstelmeter). Für die nächstkleinere Einheit (es wäre der *Zehntausendstelmeter*) gibt es keine eigene Bezeichnung, erst nach drei weiteren Schritten erreicht man den *Millionstelmeter*; er heißt *Mikrometer*.

Um das Aufschreiben sehr großer oder sehr kleiner Dezimalzahlen zu vermeiden, benutzt man die sog. *Potenzschreibweise*. Sie beruht darauf, dass man jede beliebige Zahl als Produkt aus einer Dezimalzahl mit einer Stelle vor dem Komma und einer Zehnerpotenz schreiben kann.



Beispiele:

$$2\,345 = 2,345 \cdot 1\,000 = 2,345 \cdot 10^3$$

$$0,004502 = 4,502 \cdot \frac{1}{1\,000} = 4,502 \cdot 10^{-3}$$

$$1\,648\,000 = 1,648 \cdot 1\,000\,000 = 1,648 \cdot 10^6$$

Der negative Exponent -3 im zweiten Beispiel ergibt sich aus einer allgemeinen Rechenregel für Potenzen:

Kehrwertbildung entspricht dem Vorzeichenwechsel des Exponenten:

$$a^{-1} = \frac{1}{a}$$

In der folgenden Tabelle sind gebräuchliche Vorsilben, ihre Abkürzungen und die zu ihnen gehörenden Zehnerpotenzen angegeben.

Tab. 4.1: Vorsilben und Kurzzeichen für Zehnerpotenzen

Vorsatz	Kurzzeichen	Zehnerpotenz	Beispiel
Giga	G	10^9 (Milliarde)	GHz: Gigahertz
Mega	M	10^6 (Million)	Mt: Megatonne
Kilo	k	10^3 (Tausend)	kg: Kilogramm
Hekto	h	10^2 (Hundert)	hl: Hektoliter
Dezi	d	10^{-1} (Zehntel)	dm: Dezimeter
Zenti	c	10^{-2} (Hundertstel)	cm: Zentimeter
Milli	m	10^{-3} (Tausendstel)	mg: Milligramm
Mikro	μ (mü)	10^{-6} (Millionstel)	μm : Mikrometer
Nano	n	10^{-9} (Milliardstel)	nm: Nanometer

4.3 Die Grundgrößen der Physik

„Messen heißt vergleichen“ – dieser so einfache und leicht verständliche Ansatz erfordert für jede einzelne, in der Natur vorkommende Größe eine eigene Maßeinheit. Hätten diese keine Beziehungen untereinander, so würde die Vielzahl von zu messenden Eigenschaften (Länge, Fläche, Stromstärke, Leistung, Kraft ...) ein Einheitensystem erfordern, das höchst unübersichtlich wäre.

Solche Situationen hat es in der Geschichte gegeben; denken Sie nur an die Vielzahl der Längeneinheiten (Elle, Spanne, Klafter ...) im Mittelalter.

Relikte dieser Zeit, in der man sich nicht ganz konsequent um eine Beschränkung auf das Nötigste bemüht hat, gibt es heute noch: Die Maßeinheiten *Kalorie* und *PS* werden weiterhin, zumindest im Gespräch über Schlankheitskuren oder neue Autos, benutzt. Viele verstehen nicht, warum an ihre Stelle die Einheiten *Joule* und *Kilowatt* getreten sind. Die Erklärung hierfür ist jedoch leicht einzusehen:

Die Entwicklung der Physik hat es mit sich gebracht, dass man in ganz unterschiedlichen Bereichen der Naturbeobachtung und -beschreibung auf gleichartige Phänomene gestoßen ist. An erster Stelle muss hier der Begriff der „Energie“ genannt werden. Es ist nahe liegend, dieser Größe, unabhängig vom Zusammenhang, in dem sie gerade auftaucht, stets dieselbe Maßeinheit zu geben. Genau dies ist beim Übergang von *Kalorie* zu *Joule*³ geschehen; dies trifft auch für den Übergang von *PS* auf *Kilowatt* zu (hier handelt es sich jedoch um den mit der Energie eng verknüpften Begriff der „Leistung“).

Natürlich mussten auch die gewohnten Maßzahlen verändert werden: Hatte der Frühstücksjoghurt vorher 120 Kalorien, so musste man sich nun an die Angabe 502 Joule gewöhnen, und das Auto hatte auf einmal nicht mehr 75 PS, sondern 55,1 kW.

3. (nach) James Joule (1818–1889), englischer Physiker

Der relativ große Aufwand, der mit einer solchen Umstellung von Maßeinheiten einhergeht (denken Sie nur an die Währungsumstellung in der Eurozone im Jahr 2002), rechtfertigt sich dadurch, dass die Anzahl der zu einer vollständigen Beschreibung der Natur notwendigen Grundeinheiten wesentlich reduziert wird:

Von allen Einheiten, die der Mensch jemals erfunden hat, sind inzwischen nur noch 7(!) Grundeinheiten übrig geblieben, alle anderen Größen lassen sich auf sie zurückführen! Dieses Maßsystem ist das sog. **SI-System** (frz.: *Système international des unités*); es umfasst die Einheiten für folgende Grundgrößen:

Tab. 4.2: Grundgrößen und ihre Einheiten

Basisgröße	Basiseinheit	Einheitszeichen
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrische Stromstärke	Ampere	A
Temperatur	Kelvin	K
Beleuchtungsstärke	Candela	cd
Stoffmenge	Mol	mol

Alle anderen Einheiten lassen sich aus diesen Grundeinheiten zusammensetzen. So wird z.B. die Maßeinheit der **Geschwindigkeit** aus den Basiseinheiten *Meter* und *Sekunde* gebildet und lautet *Meter pro Sekunde*.

Gelegentlich entstehen dabei jedoch recht komplizierte Strukturen, die dann wieder eigene Namen erhalten. Diese sind aber keine eigenständigen Einheiten, sondern sie haben den Charakter einer Abkürzung.

Betrachtet man die Teilgebiete Wärmelehre und Atomphysik zunächst nicht, so reduziert sich die Zahl der Grundgrößen auf vier; es entsteht das **MKSA-System** mit den Grundeinheiten Meter, Kilogramm, Sekunde und Ampere. Für diese Grundgrößen muss man die Messvorschriften **exakt** definieren, da sich alle anderen Maßeinheiten aus ihnen ableiten.

Schon Hannibal hat sich bei seiner Planung vor der Eroberung Roms solche Gedanken machen müssen. Zunächst benötigte er Informationen über die Durchschnittsgeschwindigkeit seiner Leute auf dem Marsch. Er musste also wissen: Welche **Strecke** ist zu überwinden und wie viel **Zeit** brauchen wir dafür? Von der Zeit hing die Menge der mitzunehmenden Lebensmittel ab. Auch das Kriegsgerät musste transportiert werden. Die Gesamtmasse aller Materialien musste entweder auf die Menschen oder auf Tiere verteilt werden. Er hat sich für Elefanten entschieden. Aber auch deren **Masse** musste u.a. über die Alpen gewuchtet werden. Sie sehen: Das MKS-System (wenn man mal das Ampère als noch nicht erfunden weglässt) ist schon sehr alt. Nur benutzte man damals andere Einheiten für die Strecke, die Zeit und die Masse.

4.3.1 Die Einheit der Länge – der Meter

Die Längen der Messwerkzeuge wurden früher, wie schon erwähnt, an den Gliedmaßen der Landesherren festgemacht. Ein Zoll war eine Daumendicke, eine Elle der Abstand von der Mittelfingerspitze zum Ellenbogen, ein Klafter der Zwischenraum zwischen den rechten und linken Fingerspitzen der waagrecht seitlich ausgestreckten Arme.

Auf einer internationalen Konferenz einigte man sich 1875 in Paris auf die Basislänge 1 m. Sie sollte, wie das Klafter, zwischen zwei Hände passen, durfte also nicht zu klein und auch nicht zu groß sein. Man stellte fest, dass, wenn man den Abstand vom Nordpol bis zum Äquator in 10 000 000 gleiche Teile teilt, eine solche Strecke entsteht. Ein Stab aus Edelmetall wurde hergestellt und liegt auch heute noch als Urmeter in Sèvres bei Paris. Alle an der Konferenz beteiligten Staaten bekamen eine Kopie. In Braunschweig liegen in der PTB (Physikalisch-Technischer Bundesanstalt) sogar zwei, eines von der Bundesrepublik, eines von der DDR.

Natürlich sind alle Messeinrichtungen, die als Kopie einer anderen hergestellt werden, mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet. Im täglichen Leben fällt dies kaum auf, denn mit handelsüblichen Längenmessgeräten lassen sich Genauigkeiten erzielen, die den Erfordernissen des Alltags und der Produktion völlig genügen.

Erst mit der Entwicklung der Mikrotechnologie ist die Notwendigkeit aufgetaucht, eine neue Meterdefinition zu erarbeiten, die es ermöglicht, ohne umfangreiche Teilungsanweisungen geringste Bruchteile eines Meters mit hoher Genauigkeit zu reproduzieren.

Hierbei geht es teilweise um Millionstel eines Millimeters. Solche Genauigkeiten sind mit herkömmlichen Werkzeugen nicht zu erzielen, man muss hier auf optische Verfahren zurückgreifen.

Daher ist seit 1983 die Länge des Meters auf den 299 792 458-ten Teil der Strecke festgelegt, die das Licht im Vakuum in einer Sekunde zurücklegt.



Die Wahl des zur Längenmessung verwendeten Werkzeugs hängt von der Größe des zu messenden Gegenstandes und der geforderten Genauigkeit ab. Will man Längen im Meter- und Zentimeterbereich messen, so genügt i. A. eine Messlatte (umgangsspr.: Zollstock), oder ein Maßband. Hier liegt die Messgenauigkeit bei ungefähr einem Millimeter, was z. B. auf dem Bau völlig ausreicht.

In der Feinmechanik bedient man sich zweier Längenmessgeräte, die an dieser Stelle vorgestellt werden sollen: **Messschieber** und **Mikrometerschraube**.

Der **Messschieber** (früher auch: die Schieblehre) ist ein Messinstrument, auf dessen Längenmaßstab ein Schieber sitzt. Auf dem Längenmaßstab befindet sich eine Millimereinteilung, auf dem Schieber ist ein 9 mm langer Bereich durch Striche in zehn gleich große Teile geteilt. Diese besondere Einteilung ermöglicht es, die Stellung des Schiebers auf einen Zehntelmillimeter genau zu bestimmen. Man muss hierzu die Strichmarkierungen auf dem Schieber und auf dem Maßstab vergleichen; die „Nummer“ des Teilstrichs in der *Neunteilung* (oder *Nonius*), der sich mit einem Teilstrich der Millimeter-skala deckt, bestimmt die Anzahl der zuzurechnenden Zehntel.

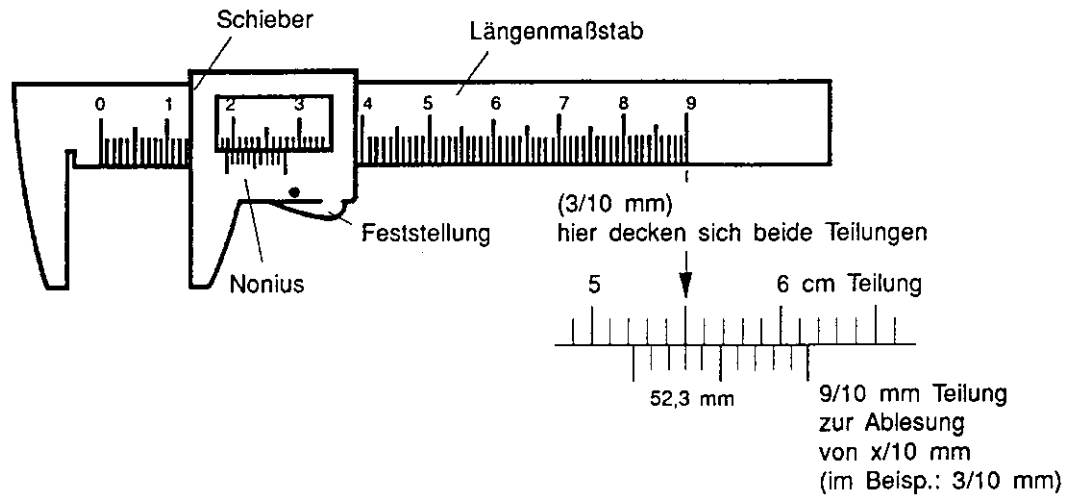


Abb. 4.1: Messschieber

Die Mikrometerschraube gestattet eine Längenmessung mit einer Genauigkeit von einem Hundertstelmillimeter, wobei jedoch die Gesamtlänge des zu messenden Gegenstandes noch mehr als beim Messschieber begrenzt ist.

Die Mikrometerschraube besteht aus einem sehr formstabilen Metallbügel, an dessen einem Ende ein Anschlagzapfen befestigt ist. Auf der anderen Seite des Bügels befindet sich ein durchgehendes Gewindeloch, in dem sich eine Feingewindeschraube drehen lässt. Sie ist so geschnitten, dass sie sich bei einer Umdrehung um einen Millimeter vorwärts bewegt.

Diese Vorwärtsbewegung lässt sich auf einer am Bügel befindlichen Millimeterskala ablesen.

Gleichzeitig ist der Umfang der Stellschraube in 100 gleiche Teile geteilt. Dreht man diese Schraube um einen Teilstrich ihrer Umfangsteilung weiter, so bewegt sich ihr vorderes Ende um einen Hundertstelmillimeter vor oder zurück, je nach Drehrichtung.

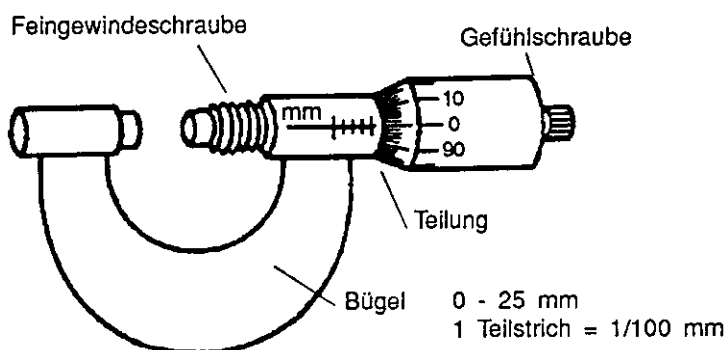


Abb. 4.2: Mikrometerschraube

4.3.2 Die Einheit der Masse – das Kilogramm

Der Begriff „Masse“ hat, auch in der Umgangssprache, etwas mit „Menge“ zu tun: Wenn wir etwas als massiv bezeichnen, so meinen wir damit, dass der Körper eine relativ große Stoffmenge besitzt. Die Erfahrung lehrt uns, dass etwas, was eine große Masse hat, auch schwer anzuheben ist.

Wenn man jedoch auf die Idee käme, für die Größe „Masse“ eine Messvorschrift anzugeben, die sich auf die zum Anheben aufzubringende Kraft bezöge, verstieße man gegen den Grundsatz, der besagt, dass die Masse eines Körpers ortsunabhängig ist.

Inzwischen ist es allgemein bekannt, dass die zum Heben erforderliche Kraft nicht nur von der Masse des Körpers abhängt, sondern in erheblichem Maß auch davon, wo man dies tut.

Sie kennen sicher die Bilder von Astronauten, die auf dem Mond Sprünge über mehrere Meter machen können; die geringere Anziehungskraft auf diesem Trabanten ermöglicht es. Dies zeigt, dass man zur Messung der Masse besser nicht die Kraft heranzieht, die zum Heben (oder zum Hochspringen) erforderlich ist, da das Ergebnis einer solchen Messung ortsabhängig ist.

Die Messung der Masse geschieht heute noch über den Vergleich mit dem sog. Urkilogramm, einem Metallklotz aus Platin-Iridium, der in Sèvres bei Paris aufbewahrt wird. Seine Größe wurde als 1 kg auf der Generalkonferenz für Maß und Gewicht 1889 in Paris festgesetzt: Er entsprach der Masse von 1 dm³ Wasser bei einer Temperatur von 20 °C. Der Klotz wurde als Prototyp in Form eines Zylinders mit der Höhe und dem Durchmesser von 39 mm hergestellt; er besteht aus 90 % Platin und 10 % Iridium. Jeder Staat, der der *Meterkonvention* beigetreten war, erhielt eine Kopie. Da sich dieses Urkilogramm jedoch in der Zwischenzeit aus nicht eindeutig bekannten Gründen im Bereich von 10⁻⁸ kg im Vergleich zu den damals jedem Land zugeteilten Kopien verringert, ist man zur Zeit in Braunschweig an der PTB dabei, eine Kugel aus Silizium herzustellen, die die Masse von 1 kg besitzt und eine genau abgezählte Anzahl von Atomen besitzt.

Um festzustellen, ob zwei Klötze die gleiche Masse haben, stellt man sie z.B. auf eine Balkenwaage. Befindet sie sich im Gleichgewicht, so ist die Kraft, mit der die beiden Klötze von dem jeweiligen Himmelskörper angezogen werden, gleich.

Nun kann man folgern, dass die Klötze die gleiche Masse haben, da sie sich ja am selben Ort befinden.

Zur genauen Massenbestimmung mit Hilfe einer Balkenwaage verwendet man Wägesätze, die in abgestufter Form verschiedene Größen von Massenstücken enthalten. Diese werden auf einer Seite der Balkenwaage so kombiniert, dass sie mit der zu bestimmenden Masse möglichst weitgehend im Gleichgewicht sind.

In der Praxis verwendet man nicht immer eine Balkenwaage, sondern auch sog. *Federwaagen*. Sie zeigen die Kraft an, mit der die betreffende Masse nach unten gezogen wird. Auch dies erlaubt natürlich einen Rückschluss auf die Masse des zu wiegenden Körpers, und dies schneller als bei der umständlichen Balkenwaagenmethode.

Man sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Kalibrierung der Waage nur für einen ganz bestimmten Wert der Erdanziehungskraft gilt. Dieser ändert sich übrigens nicht nur, wenn man auf den Mond oder den Mars fliegt; auch auf der Erde können sich, je nach Aufenthaltsort, Unterschiede von bis zu 0,5 % ergeben. Näheres hierzu erfahren Sie im Kapitel „Kraft und Masse“ in diesem Studienheft.

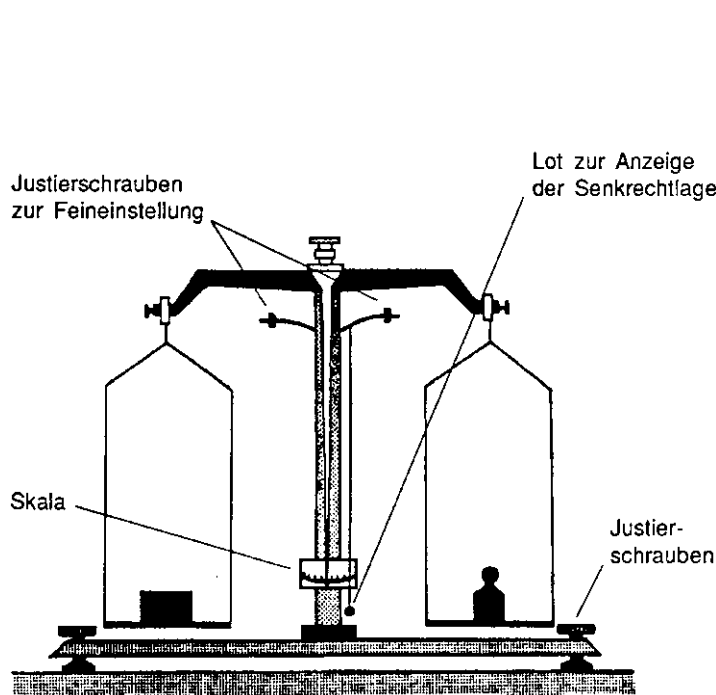


Abb. 4.3: Balkenwaage



Abb. 4.4: Federwaage

4.3.3 Die Einheit der Zeit – die Sekunde

Jeder kennt das Wort Zeit und benutzt es täglich. Es ist allerdings schwierig zu definieren, was Zeit wirklich ist. Versuchen Sie es einmal!

Zwei wesentliche Aspekte unserer Zeitauffassung spiegeln sich in folgenden Alltagsbemerkungen wieder:

- „Um 12.30 gibt es Mittagessen.“
- „Wir haben uns ja viel Zeit gelassen!“

Einerseits benutzt man also den Begriff Zeit, um das Eintreten eines bestimmten Ereignisses festzulegen; ein anderes Mal, um den Abstand zwischen zwei Ereignissen zu beschreiben. Man unterscheidet somit zwischen einem **Zeitpunkt** und einer **Zeitspanne**.

Jeder **Zeitpunkt** ist einmalig, denn in ihm findet sich nicht nur die Information über den jeweiligen Zeigerstand einer Uhr, sondern auch die Angabe des Datums wieder. Wir begreifen und organisieren unser Leben nach dieser selbsttätig ablaufenden Folge von Zeitpunkten.

Eine **Zeitspanne** ist der Abstand zwischen zwei Zeitpunkten. Für die Physik ist dieser Aspekt der Zeitmessung der interessantere:

Zu welchem Zeitpunkt eine Messung beginnt, ist völlig unerheblich! Entscheidend ist die Zeitspanne zwischen Anfang und Ende der Messung!

Will man z.B. experimentell herausfinden, wie lange ein Tauchsieder braucht, um einen Liter Wasser zum Sieden zu bringen, so ist es nicht von Interesse, ob man mit diesem Versuch frühmorgens um 5.00 oder erst um Mitternacht beginnt. Mehr noch: Der Beginn einer Messung, die allgemeine Aussagen über einen bestimmten Vorgang ergeben soll, **muss** zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich sein.

Seit jeher haben die Menschen den Lauf der Gestirne benutzt, um bestimmte Zeitpunkte festzulegen. Ganz automatisch ergaben sich hieraus auch Messvorschriften für die Länge von Zeitspannen.

Schon im Altertum haben die Menschen eine erste Zeitrechnung begründet.

Die Zeitspanne, die zwischen zwei exakt gleichen Sonnenständen verstreicht, bezeichneten sie als **Jahr** und benutzten die Tatsache, dass sich der Mond innerhalb dieser Zeit zwölf mal in voller Größe zeigt, als Grundlage für die Festlegung des **Monats**.

Innerhalb eines Jahres machte man die Beobachtung, dass die Sonne auf ihrer (sich mit der Jahreszeit verändernden) Bahn am Himmel 365mal den jeweils höchsten Punkt erreicht, und nannte den Abstand zwischen zwei solchen Höchstständen einen **Tag**. Die Zeitspanne Tag teilte man in 24 **Stunden** und jede Stunde in 60 **Minuten**, von denen jede wiederum 60 **Sekunden** enthält.

Man setzte 1956 fest:

1 Sekunde ist der 31 556 925,9747-ste Teil eines Jahres.



Genauere Beobachtungen zeigten jedoch, dass die oben beschriebenen Festlegungen nicht sehr genau waren. Schon der **Julianische Kalender**, zu Zeiten Julius Caesars⁴ (46 v. Chr.) eingeführt, bestimmte die Einfügung von **Schaltjahren**, die anstelle von 365 nun 366 Tage haben sollten (der zusätzliche Tag war schon damals der 29. Februar). Der Februar war bei den alten Römern der letzte Monat des Jahres, das deshalb am ersten März begann. Rechnen Sie selbst nach: Der September war der 7. Monat, der Oktober der 8., der November der 9. und der Dezember der 10. Monat. In den Namen hat sich auch bei uns im Kalender die alte Einteilung des Jahres noch gehalten.

Schaltjahre waren diejenigen Jahre, deren Jahreszahl durch vier teilbar ist.

Aber auch diese Festlegung zeigte Abweichungen gegenüber dem tatsächlichen Sonnenlauf, woraufhin im 16. Jhdt. der **Gregorianische Kalender** Gültigkeit bekam⁵. Er korrigierte zunächst den Fehler, der durch die jahrhundertlange Verwendung des Julianischen Kalenders aufgelaufen war, indem er auf den 4. Oktober 1582 den 15. Oktober 1582 folgen ließ.

4. Julius Caesar (100–44 v. Chr.), Kaiser und Kalenderreformer

5. Gregor XIII (1502–1585), Papst und Kalenderreformer

Die neue Schaltregel bestimmte, dass weiterhin alle vier Jahre ein Schaltjahr sein solle. Zur Korrektur des Fehlers aus dem Julianischen Kalender legte man jedoch fest, dass in jeweils 400 Jahren drei von diesen Schaltjahren ausfallen sollten. Es handelt sich dabei um jene Jahre, deren Jahreszahl auf 00 endet und bei denen die Zahl aus den beiden ersten Ziffern der Jahreszahl nicht durch vier teilbar ist.

Keine Schaltjahre waren somit die Jahre 1700, 1800 und 1900. Das Jahr 2000 war wieder ein Schaltjahr; die Jahre 2100, 2200 und 2300 nicht usw.

Aber auch mit dieser Schaltregel sind noch nicht alle Unregelmäßigkeiten beseitigt, der Fehler addiert sich jedoch erst im Lauf von 3 333 Jahren auf eine ganze Tageslänge.

Es ist also nicht ganz einfach, aus dem Lauf der Gestirne eine zuverlässige und genaue Anweisung zur Zeitmessung zu konstruieren. Die Genauigkeit reicht zwar für Anwendungen aus dem täglichen Leben aus, ist aber zu gering, um daraus eine exakte wissenschaftliche Definition der Einheit *Sekunde* abzuleiten.

Wie aber lässt sich in anderer Weise eine Vorschrift entwerfen, um überall auf der Welt präzise die Zeitspanne „1 Sekunde“ zu erzeugen?

Man könnte auf folgende Idee kommen:

Es gibt viele Vorgänge in der Natur, in denen sich bestimmte Abläufe in regelmäßigen Abständen wiederholen. Solche Vorgänge bezeichnet man als **periodisch**. Die Zeitspanne, die zwischen zwei sich entsprechenden Zuständen verstreicht, heißt **Schwingungszeit**; die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit bestimmt die **Frequenz** der Schwingung:



Kleine Schwingungsdauer bedeutet also große Frequenz.

Ein Beispiel hierfür ist die Schwingung eines Pendels, die auch in mechanischen Uhren ausgenutzt wird. Bei den alten Pendeluhrten ist der die Uhrenbewegung bestimmende Vorgang tatsächlich ein Pendel, in kleineren Uhren übernimmt diese Aufgabe eine andere Pendelform. Es handelt sich hier um ein sich hin- und herdrehendes Metallscheibchen, das durch die Kraft einer Feder und einen Mechanismus in Gang gesetzt wird. Dieses bezeichnet man als **Unruh**.

Könnte man nun z.B. ein bestimmtes Pendel mit einer genau definierten Masse und präzise bestimmten Länge zur Definition der Grundeinheit *Sekunde* oder eines Vielfachen von ihr heranziehen?

Leider ist dies nicht mit der nötigen Präzision möglich. Auch wenn die äußere Form und die Schwingungsweite exakt vorgegeben sind, so ist die die Schwingungsdauer bestimmende Kraft die **Erdanziehungskraft**.

Ohne sie gäbe es überhaupt keine Pendelbewegung. Das Pendel würde, einmal ausgelenkt, einfach in seinem Zustand verharren, da es gar nicht nach unten gezogen würde. Entsprechend würde das Pendel auch schneller pendeln, wenn die Erdanziehungskraft größer würde als an dem Ort, für den die Angaben über das Pendel gemacht wurden. Sie erkennen hierin die gleiche Schwierigkeit, wie sie bei der Massedefinition aufgetaucht ist: **Die auf eine Masse wirkende Gewichtskraft ist ortsabhängig**.

Somit ergibt sich hieraus auch keine universelle und genaue Sekundendefinition.

Im Bereich der Natur gibt es aber Schwingungsvorgänge, die vollkommen unabhängig vom Ort sind. Ein solcher Vorgang ist z.B. das **Schwingen eines Quarzstabes**, wenn eine elektrische Spannung an ihn angelegt wird. Diese Schwingung erfolgt mit großer Präzision und wird in den Ihnen bekannten Quarzuhren ausgenutzt.

Die hohe Präzision dieser Uhren erklärt sich auch daraus, dass der Quarz mit sehr hoher Frequenz schwingt, eine Sekunde enthält mehrere Hunderttausend volle Schwingungen. Diese hohe Anzahl von Schwingungen wird auf elektronischem Weg gezählt:

Immer dann, wenn eine bestimmte Anzahl von Schwingungen abgelaufen ist, wird ein Impuls abgegeben, der den Sekundenzeiger eine Sekunde vorrücken lässt. Danach beginnt das Zählen von Neuem. Durch diese Methode fallen Ungenauigkeiten in der Grundschiwingung des Quarzes nicht so sehr ins Gewicht. Ob der Quarz nun 10mal mehr oder weniger in einer Sekunde schwingt, ist bei der sehr hohen Gesamtzahl von Schwingungen in der Sekunde recht unerheblich.

Noch höhere Frequenzen und somit kleinere Schwingungszeiten haben Vorgänge im atomaren Bereich. Auch hier wird eine bestimmte Anzahl von Schwingungen gezählt und dann ein Sekundenimpuls abgegeben.

Zur genauen Sekundendefinition benutzt man seit 1967 die Tatsache, dass eine „Sorte“ des chemischen Elements CAESIUM (das *Isotop* mit der Massenzahl 133) nach Energiezufuhr u. a. eine Infrarotstrahlung mit der Frequenz 9 192 631 770 Hz emittiert. Mit dieser hochfrequenten Schwingung werden Atomuhren so synchronisiert, dass sie in 1 000 000 Jahren nur eine Sekunde falsch gehen können. Wozu man so genau gehende Uhren braucht? Zum Beispiel, um Ihren Navigator so genau zu orten, dass Sie nicht beim Nachbarn in die Garage gelenkt werden, sondern um die nächste Straßenecke. Sie müssen sich das einmal vorstellen: Da fliegen mindestens vier Satelliten im Sichtbereich Ihres Autos. Über die Messung der Dauer eines Funksignals vom Satelliten zum Auto und zurück kann man die derzeitige Entfernung des Autos von diesen vier Satelliten messen. Daraus lässt sich eine auf dem Kopf stehende Pyramide berechnen, in deren Spitze Ihr Auto steht. Nun bewegen aber nicht nur Sie sich, sondern auch die Satelliten. Wenn dieses Durcheinander auch noch genau sein soll, müssen alle beteiligten Uhren sehr genau gehen. Wegen der recht hohen Geschwindigkeit der Satelliten von ca. 26 000 km/h spielt zusätzlich auch noch die Einsteinsche Relativitätstheorie in die Rechnung hinein.

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

- 4.1 Eine physikalische Größe umfasst eine _____ und eine _____.
- 4.2 Schreiben Sie bitte die folgenden Zahlen mit Hilfe einer Zehnerpotenz!
 - a) 386 046 728
 - b) 1 000 001
 - c) 0,0000569
- 4.3 Nennen Sie die drei Grundgrößen der Mechanik und beschreiben Sie, wodurch sie festgelegt sind!

5 Zusammengesetzte Größen und Einheiten

Aus den im letzten Abschnitt definierten Grundgrößen der Mechanik lassen sich alle anderen in diesem Teilgebiet der Physik vorkommenden Größen zusammensetzen. Daher sollen in diesem kurzen Abschnitt auch keine Erläuterungen vorweggenommen werden.

Damit Sie mit zusammengesetzten Einheiten später richtig umgehen können, sollen in diesem Abschnitt lediglich an einem bekannten Beispiel einige grundlegende Dinge erklärt werden.

Eine der einfachsten zusammengesetzten Größen ist die der **Geschwindigkeit**. Sie ist Ihnen aus der Tachometeranzeige im Auto bekannt, die dort verwendete Einheit der Geschwindigkeit lautet *Kilometer pro Stunde*. Fälschlicherweise sprechen viele Autofahrer von „Stundenkilometern“, was nicht korrekt ist; „Stundenkilometer“ sind nämlich das Produkt aus Stunden und Kilometern.

Es gibt nämlich Fälle, in denen tatsächlich beide Sprechweisen physikalische Bedeutung haben, aber völlig unterschiedliche Größen bezeichnen.

In der Definition der Geschwindigkeit spielen zwei der drei Grundgrößen der Mechanik eine Rolle; die Länge und die Zeit.

Für die Größe *Geschwindigkeit* gilt die Definition:



Die **Geschwindigkeit** v eines sich gleichförmig (d.h. weder beschleunigten noch gebremsten) bewegendes Körpers ist der Quotient aus zurückgelegter Strecke s und der dafür benötigten Zeit t :

$$v = \frac{s}{t}$$

Die physikalische Maßeinheit der Geschwindigkeit ist *Meter pro Sekunde*, kurz:

$$\dim v = \frac{m}{s}$$

Die Kurzform *dim* steht für *Dimension* und bedeutet in diesem Zusammenhang: Maßeinheit.

Betrachten Sie nun einmal diese Definition genauer.

Zunächst wird eindeutig festgelegt, für welchen Fall sie gilt: für eine zeitlich konstante Geschwindigkeit.

Ändert sich die Geschwindigkeit im betrachteten Zeitintervall, so muss man in einer zweiten Vorschrift angeben, wie das zu berücksichtigen ist. Das würde hier aber zu weit führen, da nur der grundsätzliche Umgang mit zusammengesetzten Größen erläutert werden soll.

In der Definition tauchen Buchstaben auf, die genau festgelegte Dinge bezeichnen.

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass der Buchstabe *s* zweimal vorkommt. Hieraus entstehen immer wieder Fehler, *s* steht nämlich das eine Mal als Variable für den zurückgelegten Weg, das andere Mal für die Maßeinheit *Sekunde*.

Man muss deutlich zwischen **Formelzeichen** und **Einheiten** unterscheiden. In Büchern wie diesem Studienheft können Sie dies einfach erkennen: Formelzeichen sind **kursiv** (schräg), Einheiten **gerade** gedruckt. In der eigentlichen Definition stehen die Formelzeichen, in der sich anschließenden, aus der Definition abgeleiteten Einheitenfestlegung, die Grundeinheiten.

Oft werden Fehler gemacht, wenn man im Lauf einer Rechnung mit gemischten Ausdrücken, d. h. solchen, in denen sowohl Formelzeichen als auch Einheitenkürzel vorkommen, operiert.

Das aufgeführte Beispiel (*s/s*) ist zu einfach, um die Probleme, die u. U. auftreten können, in ihrer ganzen Tragweite zu beschreiben. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie immer nach folgender Methode arbeiten:

Wenn eine oder mehrere Formeln nach einer bestimmten Größe aufgelöst werden müssen, so führen Sie bitte die **gesamte** Rechnung zunächst mit Formelzeichen durch. Verzichten Sie während der Rechnung **unbedingt** darauf, einige oder alle der gegebenen Größen einzusetzen.

Dies darf, um Verwechslungen zu vermeiden, erst dann geschehen, wenn der allgemeine Teil der Rechnung abgeschlossen ist. Widerstehen Sie bitte dieser Versuchung auch dann, wenn Sie den Eindruck haben, durch frühzeitiges Einsetzen werde die Rechnung anschaulicher. Dies ist nicht der Fall!

Das folgende **Beispiel** soll zeigen, wie eine nach dieser Richtlinie ausgeführte Rechnung aussieht:

Ein Athlet läuft mit einer als gleichförmig anzunehmenden Geschwindigkeit von $v = 9,2 \text{ ms}^{-1}$ eine Strecke von $s = 100 \text{ m}$.

Welche Zeit t benötigt er?

Vor der eigentlichen Lösung der Aufgabe eine Bemerkung: Häufig wird, um durch Quotientenbildung gebildete Maßeinheiten anzugeben, die im Nenner stehende Einheit mit einem negativen Exponenten versehen. Dies geschieht, um Unregelmäßigkeiten im Textbild zu vermeiden und erklärt sich aus der schon erwähnten Rechenregel für Potenzen:

$$a^{-1} = \frac{1}{a}$$

Die Einheit 1 ms^{-1} ist also identisch mit $1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Sie helfen sich selbst, wenn Sie sich möglichst frühzeitig daran gewöhnen, aus einer Aufgabe zunächst die gegebenen Größen herauszuschreiben und sich genau zu überlegen, welche Größe Sie eigentlich suchen. Sind Sie sich über diese Startbedingungen nicht im Klaren, so können Sie leicht den Überblick verlieren und wissen nicht, was Sie eigentlich berechnen sollten. Unsere Aufgabe ist so einfach, dass diese Gefahr nicht besteht. Dennoch sollte auch hier die angesprochene Darstellung gewählt werden:

**Beispiel 5.1:**

Gegeben: $s = 100 \text{ m}$; $v = 9,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Gesucht: t

Nun beginnt die eigentliche Rechnung mit der Überlegung, welche Formel zu benutzen ist und ob sie gegebenenfalls nach der gesuchten Größe umgestellt werden muss.

Es ist: $v = \frac{s}{t}$; umstellen nach $t : t = \frac{s}{v}$

Jetzt können die gegebenen Größen eingesetzt werden:

$$t = \frac{100 \text{ m}}{9,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = \frac{100 \text{ m} \cdot \text{s}}{9,2 \text{ m}} = \frac{100 \text{ s}}{9,2} = 10,87 \text{ s}$$

Beachten Sie bitte:

- Nach dem Einsetzen tauchen in der umgestellten Formel im Zähler und im Nenner sowohl *Zahlen* als auch *Einheiten* auf. Mit den Abkürzungen für die Einheiten kann und muss man genauso umgehen wie mit Zahlen. Dies bedeutet in unserem Fall, dass die Einheit m durch die Einheit $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ geteilt wird.

Hierzu muss die aus der Bruchrechnung bekannte Regel angewendet werden, die besagt, dass man durch einen Bruch teilt, indem man mit dem Kehrwert des Bruchs multipliziert. Es gilt also:

$$\frac{\text{m}}{\frac{\text{m}}{\text{s}}} = \text{m} \frac{\text{s}}{\text{m}} = \text{s}$$

Die Einheit m wurde im zweiten Term gekürzt und es bleibt die Einheit s.

Ergibt sich bei einer solchen Einheitenrechnung nicht die für das Ergebnis notwendige Einheit, so sollten Sie Ihre Überlegungen bzw. die Umstellung der Grundformel noch einmal überprüfen, da Sie dann wahrscheinlich einen Fehler gemacht haben. Die Überprüfung eines Ergebnisses mittels der exakten Berechnung der Ergebniseinheit bezeichnet man als Dimensionskontrolle. Sie kann bei der Bewältigung komplizierter Aufgaben ein sehr entscheidendes Hilfsmittel darstellen.

- Meistens wird zur Berechnung des Ergebnisses ein Taschenrechner benutzt. Bitte geben Sie in diesem Fall als Lösung nicht die komplette Anzeige an, die der Rechner Ihnen liefert. **Runden** Sie die Taschenrechneranzeige auf einen **physikalisch sinnvollen** Wert. In diesem Fall sollte man sich auf die Angabe von Hunderstelsekunden beschränken, da eine höhere Genauigkeit mit herkömmlichen Methoden ohnehin nicht erzielt werden kann.

Eine allgemeine Regel, wie viele Stellen ein Ergebnis haben soll, lässt sich schwer angeben. Grundsätzlich sollte man sich jedoch daran orientieren, mit welcher Genauigkeit die gegebenen Größen angegeben sind.

Beispiel 5.2:

Ein Regionalzug fährt mit einer Geschwindigkeit $v = 100 \text{ kmh}^{-1}$. Welche Strecke s legt er in der Zeit $t = 1,5 \text{ s}$ zurück?

Gegeben: $v = 100 \text{ kmh}^{-1}$; $t = 1,5 \text{ s}$

Gesucht: s

Formel: $v = \frac{s}{t}$; umstellen nach s : $s = v t$

Einsetzen: $s = 100 \frac{\text{km}}{\text{h}} 1,5 \text{ s}$

Obgleich kein grundsätzlicher Fehler gemacht wurde, lässt sich das Ergebnis so nicht angeben. Käme man auf den Gedanken, nun einfach $100 \cdot 1,5 = 150$ zu rechnen, so erkennt man, dass das Ergebnis nicht stimmen kann: Welcher Regionalzug fährt in eineinhalb Sekunden 150 km?

Wo liegt der Fehler?

Sie erkennen sicher sofort, dass nach dem Einsetzen zwei unterschiedliche Zeiteinheiten auftauchen, nämlich *Sekunde* (s) und *Stunde* (h). Diese kann man nicht gegeneinander kürzen.

Um solche Fehler zu vermeiden, muss man von vornherein die gegebenen Größen in ihre Grundeinheiten umrechnen, d.h. aus der Einheit kmh^{-1} die Einheit ms^{-1} machen. Solche Umrechnungen sind ganz einfach:

$$1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Anstelle von 100 kmh^{-1} sollte man die Geschwindigkeit in der Rubrik „gegeben“

gleich mit $27,8 \text{ ms}^{-1}$ (denn $100 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 100 \cdot \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{100}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}}$, beachten Sie das Runden!) anführen.

Es ergibt sich:

$$s = 27,8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1,5 \text{ s} = 41,7 \text{ m}$$

Nun noch einige Bemerkungen zu den **Flächen-** und **Volumeneinheiten**. Hier werden bei der Umrechnung in eine andere Einheit sehr viele Fehler gemacht.

Ein Meter enthält 100 cm. Das weiß jeder. Aber wie viele Quadratzentimeter sind in einem Quadratmeter enthalten? Oder:

Wieviele Kubikmillimeter enthält ein Kubikzentimeter?

Bei der Umrechnung von Flächenmaßen (wobei man sich hier ein Quadrat vorstellen sollte) ist zu beachten, dass sich der Flächeninhalt verhundertfacht, wenn sich die Maßzahl der Kantenlänge des Quadrats verzehnfacht! Somit sind in einem m^2 nicht 100 cm^2 enthalten, sondern $10\,000 \text{ cm}^2$! Bei der Umrechnung von Volumenangaben (auch hier ist

die Vorstellung eines Würfels hilfreich) gilt entsprechend, dass sich bei der Verzehnfachung der Kantenlänge der Rauminhalt sogar vertausendfacht! Ein cm^3 enthält also $1\,000\text{ mm}^3$!

Es gibt hierfür eine einfache, zweischrittige **Merkregel**, deren Bedeutung Sie bitte mit der Darstellung in dem folgenden Beispiel vergleichen:

- 1) Um wie viele Stellen müsste ich das Komma verschieben, wenn ich mir die beiden Einheiten als Längeneinheiten vorstellen würde?
- 2) Das, was bei der entsprechenden Längenumrechnung geschehen würde, führe ich so oft aus, wie es der Exponent angibt.



Beispiel 5.3:

$$134\text{ mm}^2 = \dots\text{ km}^2$$

- 1. Schritt:** Man rechnet von mm in km um, indem man das Komma in der Maßzahl um **sechs Stellen nach links** schiebt (nach drei Stellen ist man bei m, weitere drei Stellen ergeben km).
- 2. Schritt:** Da nicht mm in km, sondern mm^2 in km^2 umgerechnet werden sollen, ergibt sich insgesamt eine Verschiebung um **zweimal** sechs Stellen nach links, da der Exponent 2 ist.

Es ergibt sich:

$$134\text{ mm}^2 = 0,000000000134\text{ km}^2 = 1,34 \cdot 10^{-10}\text{ km}^2$$

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

- 5.1 Bitte rechnen Sie die angegebenen Größen in die in Klammern stehende Maßeinheit um!
 - a) $126\text{ m}^2 (\text{km}^2)$
 - b) $34\text{ cm}^2 (\text{mm}^2)$
 - c) $102\text{ m}^3 (\text{cm}^3)$
 - d) $0,01\text{ m}^3 (\text{mm}^3)$
 - e) $20\text{ kmh}^{-1} (\text{ms}^{-1})$
 - f) $2,5\text{ ms}^{-1} (\text{kmh}^{-1})$
- 5.2 Wie teilt man durch eine Einheit, wenn diese durch einen Quotienten definiert ist?
- 5.3 Nach welcher Methode sollte man eine Aufgabe lösen, bevor man die gegebenen Werte einsetzt?
- 5.4 Was ist eine Dimensionskontrolle?

6 Kraft und Masse

6.1 Was ist Kraft?

Versuchen Sie einmal, den Begriff „Kraft“ zu definieren, Sie werden eines feststellen: Sie tun dies, indem Sie die Auswirkungen einer Kraft beschreiben. Diese Definitionsversuche könnten z.B. so aussehen:

- Wenn jemand kräftig ist, dann kann er schwere Gegenstände heben.
- Je kräftiger man an einem Gummiband zieht, desto mehr dehnt es sich aus.
- Wenn ich im Auto eine Kurve durchfahre, dann nehme ich eine Kraft, die nach außen gerichtet ist, wahr.

Diese Liste von Beispielen ließe sich beliebig fortführen.

Sie können das selbst ausprobieren, indem Sie jemand anderen nach dem Begriff Kraft fragen. In den allermeisten Fällen wird als Antwort eine Beschreibung dessen, *was Kräfte bewirken*, gegeben.

Es ist tatsächlich sehr schwer, eine eindeutige Definition zu finden. Es reicht auch völlig, die Größe *Kraft* anhand ihrer Wirkungen zu beschreiben. Man sollte allerdings versuchen, die vielen verschiedenen Effekte von Kräften so zu systematisieren, dass man nicht eine allzu große Zahl an Auswirkungen beschreiben muss.

In den oben genannten Beispielen finden sich die beiden Aspekte, nach denen sich die Wirkungen von Kräften einteilen lassen:

- 1) **Kraft bewirkt Verformung**
- 2) **Kraft bewirkt die Änderung eines Bewegungszustandes**

Zu 1.: Verformungen von Gegenständen können so beschaffen sein, dass der betreffende Körper wieder seine alte Form annimmt, wenn die Wirkung der Kraft endet. Solche Körper heißen **elastisch**. In diese Kategorie fallen z.B. Spiralfedern, Gummizüge u.ä.

Andere Gegenstände, die durch die Wirkung einer Kraft ihre Form verändern (z.B. ein Stück Knetgummi), behalten nach der Krafteinwirkung ihre neu entstandene Form. Sie heißen **unelastisch** oder **plastisch verformbar**.

Zu 2.: Die Formulierung „Änderung des Bewegungszustandes“ umfasst verschiedene Situationen. Sie beschreibt gleichermaßen Beschleunigungen, Bremsvorgänge und Richtungswechsel. Es ist dabei unerheblich, ob sich der Körper vorher bereits bewegt hat oder nicht.

Man kann (und das ist eine der wesentlichsten Grundlagen für das Studium der Kräfte) den genannten Zusammenhang auch umgekehrt formulieren:

Eine Krafteinwirkung liegt immer dann vor, wenn sich der Bewegungszustand eines Körpers verändert.



6.2 Die Maßeinheit der Kraft – das Newton

Die abgeleitete Einheit der Kraft mit dem Formelzeichen F (engl.: Force = Kraft) ist das „NEWTON“ mit dem Einheitenkürzel N. Die **exakte** Definition der Maßeinheit Newton kann hier noch nicht gegeben werden, da sie sich aus einem Zusammenhang ableitet, der erst in einem der nächsten Studienhefte beschrieben wird.

Für unsere Anwendungen genügt es, sich eine ungefähre Vorstellung von der Größe der Maßeinheit 1 N zu machen. Merken Sie sich bitte:



Die **Kraft**, mit der eine Masse von $m = 1$ kg von der Erde angezogen wird, ist ungefähr $F_g = 9,81$ N.

Oder, in vielen Fällen ausreichend:

Eine Masse von $m = 100$ g erfährt auf der Erde eine **Gewichtskraft** von ungefähr $F_g = 1$ N.

Im Abschnitt über die Festlegung der Grundeinheit Kilogramm ist bereits ausführlich darauf eingegangen worden, dass dies nur eine annähernde Vorstellung von dem Betrag der Krafteinheit „1 N“ geben kann, da die Erdanziehungskraft vom Ort, an dem man sich befindet, abhängt.

6.3 Kräfte und Gegenkräfte

Im letzten Abschnitt wurde gesagt, dass die Bewegungsänderung eines Körpers stets auf die Wirkung einer Kraft zurückzuführen ist.

Wie ist es aber nun mit dem Apfel, der auf einem Tisch liegt? Wie jeder Gegenstand besitzt dieser Apfel eine Masse, und jede Masse erfährt auf der Erde (und auf jedem anderen Himmelskörper auch) eine **Gewichtskraft**. Man benutzt hier übrigens die Vokabel „erfährt“ anstelle von „hat“, um darauf hinzuweisen, dass die Gewichtskraft keine **direkt** mit dem Gegenstand verknüpfte Eigenschaft ist, sondern erst aus dem Aufenthalt der Masse in einem Schwerfeld **entsteht**.

Wenn aber auf den Apfel eine (bekanntlich nach unten gerichtete) Gewichtskraft wirkt, warum fällt er dann nicht?

Dies liegt natürlich daran, dass er auf einer festen Unterlage liegt. Stößt man ihn an, so dass er über die Tischkante rollt, so äußert sich diese Gewichtskraft dadurch, dass sie den Apfel mit sich steigender Geschwindigkeit in Bewegung setzt: er fällt.

Während der Apfel auf dem Tisch lag, blieb er in Ruhe. Nach dem, was im vorigen Abschnitt gesagt wurde, wirken auf ihn daher auch keine (resultierenden) Kräfte. Hier muss die ständig nach unten wirkende Gewichtskraft offensichtlich durch eine entgegengesetzt gleich große Kraft, die nach oben gerichtet ist, ausgeglichen worden sein. Diese Kraft wird durch die Tischoberfläche aufgebracht.

Dass ein solcher Kräfteausgleich möglich ist, wissen Sie: beim Tauziehen macht man etwas Ähnliches. Wenn die beiden Parteien mit entgegengesetzt gleich großer Kraft an dem Seil ziehen, so heben sich diese beiden Kräfte auf, und das Seil bleibt in Ruhe.

Wenn Sie etwas Schweres halten, so sind **Sie** (bzw. Ihre Muskeln) derjenige, der die Gegenkraft zur Gewichtskraft aufbringt und somit dafür sorgt, **dass die Summe aller Kräfte gleich Null ist**.

Dies ist die entscheidende Bedingung dafür, dass ein Körper in seinem Bewegungszustand verharrt.

Werden Sie müde, so senkt sich die Masse, da Sie nicht mehr in der Lage sind, eine ausreichende Gegenkraft aufzubringen – der Körper **ändert** seinen Bewegungszustand.

Wenn Sie das Beispiel mit dem Apfel gedanklich weiterverfolgen, so erkennen Sie, dass auch der Fußboden, auf dem der Tisch steht, durch den Tisch belastet ist. Da der Tisch aber erfahrungsgemäß nicht durch den Fußboden fällt, ist **dieser** nun derjenige, der die Gewichtskraft des Tisches (und die des Apfels) durch Entgegensetzen einer gleich großen Gegenkraft kompensiert.

Diese Gedankenkette lässt sich weiter fortsetzen; auch die Gewichtskraft des Fußbodens muss schließlich durch eine Gegenkraft aufgehoben werden (da er sich andernfalls in Bewegung setzen würde). Diese bringt das Mauerwerk auf, usw.

Die Kraft ist keine leicht verständliche Größe. Das Beispiel des Apfels, der auf dem Tisch liegt, hat Ihnen gezeigt, dass durch die auf den Apfel wirkende Gewichtskraft eine lange Kette von Kräftepaaren gebildet wird, die sich jeweils gegenseitig aufheben. Diese Eigenschaft der Kraft ist es auch, die einen eindeutigen Definitionsversuch so schwierig macht.

Es ist das Verdienst von Sir Isaac NEWTON⁶, dass er den Begriff der Kraft schlüssig in das zu seiner Zeit gültige Naturmodell eingliedert hat.

Er formulierte in seinem 1686 erschienenen Werk „Philosophiae naturalis principia mathematica“ („Die mathematischen Grundlagen der Philosophie der Natur“) drei Grundprinzipien, die bis heute das Fundament der Mechanik bilden. Eines davon wird von ihm in der Form

actio = reactio



angegeben, was am ehesten mit „Kraft = Gegenkraft“ übersetzt werden kann. Er gab damit in kurzer Form an, dass jede Kraft eine zu ihr entgegengesetzt gleich große Kraft erzeugt. Im Fall des festgehaltenen Gegenstandes ist diese Festlegung sofort verständlich. Was geschieht aber, wenn diese Gegenkraft wegfällt und der betreffende Körper sich im freien Fall befindet? Wo bzw. was ist dann die von Newton postulierte Gegenkraft? Um dies zu verstehen, müssen Sie sich in eine Situation hineindenken, in der Sie sich bestimmt noch nie befunden haben. Es handelt sich um den Zustand der Schwerelosigkeit, deren Auswirkungen man sich bei Direktübertragungen aus einer Raumkapsel, die die Erde umkreist, gelegentlich im Fernsehen anschauen kann.

Der nächste Abschnitt soll Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, wie man auch auf der Erde Schwerelosigkeit simulieren kann.

6. Sir Isaac Newton (1643–1727), Entdecker des Gravitationsgesetzes

6.4 Die Trägheit der Masse und die Schwerelosigkeit

Machen Sie bitte folgenden Versuch (Bitte Vorsicht bei der Durchführung!):



Versuch 6.1:

Füllen Sie ein schmales, hohes Glas mit Wasser so voll, dass wirklich nichts mehr hineingeht. Dann wird sich die Wasseroberfläche nach oben wölben; jeder zusätzliche Tropfen wird das Wasser zum Überlaufen bringen.

Füllen Sie dann einen normalen Haushaltseimer mit Wasser halb voll.

Nun steigen Sie bitte mit dem gefüllten Glas auf einen Tisch und lassen es in den halbvollen Eimer fallen. Dadurch wird das Glas vermutlich unbeschädigt bleiben und das Umherspritzen von Wasser weitgehend verhindert.

Der Eimer hat in diesem Versuch nur die Funktion, eine halbwegs „sanfte Landung“ des Glases sicherzustellen. Der Versuch soll Ihnen jedoch etwas ganz anderes veranschaulichen.

Überlegen Sie sich bitte vor dem Versuch, ob das Wasser aus dem randvollen Glas während des freien Falls herausläuft oder nicht. Um dies besser beobachten zu können, bitten Sie evtl. jemand anderen, diesen Versuch durchzuführen. Beobachten Sie dann das fallende Wasserglas von der Seite.

Das Ergebnis dieses Versuchs erfahren Sie am Ende dieses Kapitels.

Doch nun zum eigentlichen Thema:

Einen kleinen Eindruck von dem, was Schwerelosigkeit bedeuten könnte, erleben Sie, wenn Sie sich in einem Aufzug befinden, der sich nach unten in Bewegung setzt. Je plötzlicher dies geschieht, desto intensiver ist das merkwürdige Gefühl, das man dabei hat; es scheint, als würde der Magen (ein für solche Einflüsse bekanntlich sehr empfindliches Organ) nach oben gedrückt.

Was geschieht hier?



Versuch 6.2:

Wenn Sie das experimentell genauer untersuchen wollen, betreten Sie bitte einen Aufzug in eine obere Etage, stellen Sie sich dort auf eine Badezimmerwaage und drücken den Knopf für Erdgeschoss. Die Badezimmerwaage wird während der Beschleunigung nach *unten* **weniger** als Ihr Normalgewicht, bei Abwärtsfahrt mit *konstanter* Geschwindigkeit **genau** Ihr Normalgewicht und beim *Abbremsen* im Erdgeschoss ein **höheres** Gewicht anzeigen. Selbstverständlich können Sie diesen Versuch auch bei einer Aufwärtsfahrt durchführen, beim Anfahren unten zeigt die Waage mehr, beim Abbremsen oben weniger.

Sicherlich ändert sich Ihre Masse während der Fahrt nicht. Auch das Schwerfeld der Erde wird sich durch Ihren Versuch nicht beeinflussen lassen und unverändert bleiben. Die Gewichtskraft, die nur durch diese beiden Einflüsse bestimmt wird, kann sich daher auch nicht verändert haben.

Sowohl beim Losfahren als auch beim Bremsen wurden Sie **beschleunigt**. Für das Losfahren erscheint dies sofort klar, denn Ihre Geschwindigkeit hat sich verändert; sie hat zugenommen.

Aber auch das Bremsen muss als Beschleunigung gesehen werden, da sich auch hier eine Geschwindigkeitsänderung eingestellt hat. Da die Geschwindigkeit jedoch gesunken ist, bezeichnet man dies als eine **negative Beschleunigung**.

Wenn aber die Gewichtskraft konstant geblieben ist und sich die Anzeige der Waage dennoch verändert, so muss während dieser Beschleunigungen eine **neue** Kraft entstanden sein. Betrachten wir nun einmal die Verhältnisse beim Abwärtsfahren im Licht dieser Vermutung:

Beim Bremsen vor dem Erdgeschoß muss die zusätzlich entstehende Kraft nach **unten** gerichtet sein, da sie die Anzeige der Waage **vergrößert** und folglich in gleicher Richtung wie die Gewichtskraft, nämlich nach unten, wirken muss. Entsprechend lässt sich das **Sinken** der Anzeige beim Losfahren nach unten durch das Entstehen einer Kraft nach **oben** interpretieren.

Es ist also nicht nur so, dass Krafteinwirkungen Änderungen des Bewegungszustandes hervorrufen, sondern, ganz entsprechend, haben **Änderungen des Bewegungszustandes auch Kräfte zur Folge!**

Es gibt hierfür viele Beispiele, aus Ihnen vertrauten Situationen:

- Beim Kurvenfahren entsteht eine Kraft, die nach außen zu ziehen scheint. Diese Kraft verschwindet, sobald man wieder geradeaus fährt.
- Beim Abbremsen vor der Ampel wird man nach vorne gezogen und beim Beschleunigen nach hinten gedrückt.
- Fängt man einen Ball, so muss man eine Kraft aufwenden, um seine Bewegung zu bremsen.

Offensichtlich ist also jeder Körper bestrebt, seinen Bewegungszustand beizubehalten, gleichgültig, ob er sich schon bewegt oder nicht.

Auf eine Kraft, die den Bewegungszustand verändert, reagiert er mit einer Kraft in entgegengesetzter Richtung. Diese Kraft wird als Trägheitskraft bezeichnet; *träge* bedeutet hierbei, dass sich der Körper Bewegungsänderungen *widersetzt*. Die bei einer Bewegungsänderung auftretenden Trägheitskräfte hängen von der **Masse** des betreffenden Körpers und der **Intensität der Bewegungsänderung** ab.

Sicher haben Sie diese Eigenschaft der Masse, ihre Trägheit, schon einmal ausgenutzt, ohne dass Sie sich darüber im Klaren waren:

Jeder, der von zwei Klötzen ungefähr gleicher Masse denjenigen herausfinden soll, der etwas massereicher ist, wird in jede Hand einen Klotz nehmen, um zunächst ihre Gewichtskräfte zu vergleichen.



Versuch 6.3:

Lässt sich eine Entscheidung so nicht herbeiführen, da die Kräfte einen zu geringen Unterschied aufweisen, wird er die beiden Gegenstände auf und ab bewegen. Dabei treten Trägheitskräfte auf, weil bei dieser Bewegung die Gegenstände Beschleunigungen ausgesetzt sind – die Klötze reagieren mit Trägheitskräften. Diese wirken zusätzlich zur Gewichtskraft und verdeutlichen die Unterschiede der Masse.

Diese Trägheitskraft verändert auch die Anzeige der Waage im Fahrstuhlversuch. Bei der Beschleunigung nach unten wirkt sie nach oben, bei der Bremsung entsprechend nach unten. Dies erklärt zunächst aber nur, dass sich die Anzeige der Waage in der beschriebenen Richtung verändert.

Welchen Betrag haben aber nun die Trägheitskräfte?

Auch hier gibt der Fahrstuhlversuch eine (nicht ohne Risiko experimentell nachzuprüfende) Antwort:

Je mehr die Beschleunigung nach unten zunimmt, desto weiter geht die Anzeige der Waage zurück. Die maximal mögliche Beschleunigung würde man erreichen, wenn man das Seil, das die Kabine hält, durchschneidet. Geschieht das zusätzlich im luftleeren Raum, so bezeichnet man das als **Freien Fall**.

In diesem Fall ginge die Anzeige der Waage auf Null zurück, woraus folgt, dass die **Trägheitskraft beim freien Fall den gleichen Betrag wie die Gewichtskraft hat. Die beiden Kräfte heben sich in der Wahrnehmung desjenigen, der frei fällt, gegenseitig auf!**

Für denjenigen, der diese Bewegung beobachtet, bleibt die Gewichtskraft jedoch bestimmend, da er keiner Beschleunigung unterliegt.



Versuch 6.4:

Falls Ihnen dies nicht einleuchtet, könnte man theoretisch einen weiteren Versuch machen, der Ihnen das bestätigt. Dieser ist allerdings nicht ganz ungefährlich und nur im Schwimmbad durchzuführen; sehen Sie bitte von der praktischen Durchführung ab.

Man könnte eine Küchenwaage (keine elektronische!) nehmen, diese mit einem Gegenstand belasten, und mit der belasteten Waage in der Hand vom 3-m-Brett springen!

Wenn man sich beim Absprung wirklich *frei* fallen lässt und nicht mit einer kurzen Aufwärtsbewegung abspringt (dies würde zu einer Schwingung der Waage führen, die eine genaue Ablesung der Anzeige während des kurzen freien Falls (ca. 0,8 s) unmöglich machen würde), konnte man Folgendes beobachten:

Während des Fallens ist die Anzeige der Waage (fast) Null!

Mit anderen Worten: Der Gegenstand auf der Waage, die Waage und auch der Springer selbst befinden sich in einem gewichtslosen Zustand, und genau das ist der **Schwereelosigkeit** gleichzusetzen!

Schwerelosigkeit lässt sich somit auf der Erde durch den Aufenthalt in einem frei fallenden Käfig simulieren. Dabei tauchen aber zwei Probleme auf:

- Natürlich muss man zunächst eine weiche Landung der Kabine ermöglichen und dafür sorgen, dass die während der starken Bremsung beim Aufprall auftretenden Trägheitskräfte keine Zerstörungen anrichten. Trotz aller Bemühungen bleiben jedoch die Trägheitskräfte wegen der starken Bremsung recht groß.
- Ein anderes Problem ist die **Luftreibung**, die bei jeder Bewegung auftritt. Diese kann bei hohen Geschwindigkeiten recht erheblich sein. Man spürt sie, wenn man bei der Hand aus dem Fenster eines schnell fahrenden Autos hält. Diese Reibungskraft verhindert, dass fallende Körper tatsächlich einen freien Fall mit dem Eindruck **völliger** Schwerelosigkeit vollziehen. Fallschirmspringer erleben das Gefühl der völligen Kräftefreiheit nur so lange, wie sich der Luftwiderstand nicht bemerkbar macht.

Ihre Fallgeschwindigkeit wächst wegen des allmählich zunehmenden Luftwiderstandes immer langsamer und überschreitet einen Wert von 300 kmh^{-1} selten. In dem Maße jedoch, in dem sich der Fallschirmspringer vom wirklich **freien** Fall entfernt, sinkt wegen der geringer werdenden Beschleunigung auch die durch sie hervorgerufene Trägheitskraft:

War zu Beginn der Bewegung die Gewichtskraft durch die Trägheitskraft völlig kompensiert, so spürt der Fallschirmspringer, dass die Gewichtskraft langsam zunimmt. Sie erreicht in der Wahrnehmung des Fallschirmspringers wieder ihren vollen Betrag, wenn sich die Geschwindigkeit nicht mehr steigert und somit auch keine Beschleunigung der Bewegung stattfindet.

Wieso ist dieser Zustand der Schwerelosigkeit so interessant?

Es gibt viele Situationen, in denen sich die Erdanziehung nachteilig auswirkt. Ein Beispiel:

Die ideale Durchmischung einer Flüssigkeit, in der Teilchen unterschiedlicher Masse vorhanden sind, ist auf der Erde nicht erreichbar, weil auf die Teilchen aufgrund ihrer unterschiedlichen Masse auch unterschiedliche Gewichtskräfte wirken. Diese sorgen dafür, dass sich die schwereren Teilchen schneller absetzen. Diesen Effekt würde man in der Schwerelosigkeit wegen der fehlenden Gewichtskraft nicht beobachten. Deshalb ist es notwendig, bestimmte Experimente in Raumstationen durchzuführen. Diese Experimente sind jedoch wegen des immensen Aufwandes sehr teuer.

Häufig genügt zur Beobachtung eines bestimmten Phänomens auch ein kurzzeitiger Wegfall der Gewichtskräfte. Auch wenn es keine Möglichkeit gibt, die Gewichtskraft auszuschalten, so kann man zumindest durch den Aufenthalt in einer frei fallenden Kabine für ihre Kompensation durch die auftretende Trägheitskraft sorgen. Schließt man außerdem die Luftreibung aus, so lässt sich kurzzeitig ein Zustand erreichen, der vollständiger Schwerelosigkeit entspricht.

1990 wurde bei Bremen ein Bauwerk eingeweiht, das solche Experimente ermöglicht. Dieser **Fallturm** ist im Inneren luftleer, so dass keine Luftreibung auftritt. Während der kurzen Zeit des freien Falls herrscht in der Kabine ein Zustand, der völliger Schwerelosigkeit entspricht. Die Kosten für ein Kurzexperiment betragen nur noch einen Bruchteil dessen, was ein Weltraumaufenthalt kosten würde; außerdem lassen sich die Experimente beliebig oft wiederholen.

Am Anfang dieses Abschnitts wurden Sie aufgefordert, das Experiment mit dem Wasserglas durchzuführen. Das Ergebnis war, wenn Sie genau hingesehen haben, dass während des Fallens kein Wasser aus dem Glas ausgeflossen ist.

Die einzig denkbare Ursache, die das Wasser aus dem Glas austreten lassen könnte, wäre die, dass das Glas schneller fiel als das in ihm befindliche Wasser und dadurch der Wasserspiegel im Glas steigen würde.

Sie haben aber inzwischen gelernt, dass die beim freien Fall auftretende Trägheitskraft entgegengesetzt, aber dem Betrag nach gleich der Gewichtskraft ist, die auf die fallende Masse wirkt.

Mit Hilfe dieser Kenntnis kann man nun feststellen:



Alle Körper fallen, unabhängig von ihrer Masse, **im Vakuum** gleich schnell!

Massenreiche Körper erfahren zwar auf der einen Seite eine größere Gewichtskraft, setzen aber auf der anderen Seite ihrer Beschleunigung auch eine größere Trägheitskraft entgegen.

Die Tatsache, dass eine Vogelfeder dennoch langsamer zu Boden fällt als eine Stahlkugel, ist lediglich eine Folge der **Luftreibung**. Sie hat bei massenarmen Körpern einen größeren Einfluss auf die Beschleunigung als bei massenreichen. Dies kann in einer fast luftleer gepumpten Röhre sehr deutlich gezeigt werden; dort fällt eine Feder gleich schnell wie ein Stück Blei. Daher tritt aus dem Glas auch kein Wasser aus.

Somit gilt auch für den freien Fall das schon angesprochene Prinzip *actio = reactio*.

Auf den fallenden Apfel des letzten Abschnitts wirkt während seines Falls, der eine beschleunigte Bewegung darstellt, eine nach oben gerichtete Trägheitskraft. Sie kompensiert die Gewichtskraft in der *Wahrnehmung* eines *zusammen mit dem Apfel fallenden Beobachters* und vermittelt dadurch das Gefühl der Schwerelosigkeit.

Für den ruhenden Beobachter jedoch tritt die Kompensation der Gewichtskraft durch die Trägheitskraft nicht auf. Für ihn bleibt die Gewichtskraft des Apfels die bestimmende Größe, und es wundert ihn nicht, dass der Apfel fällt.

6.5 Schwerpunkt und Gleichgewicht

Schon im Kapitel 3.1 wurden die verschiedenen Gleichgewichtszustände, in denen sich ein Körper befinden kann, behandelt.

In diesem Abschnitt wird nun eine Bedingung erarbeitet, die eine genaue Aussage darüber gibt, wann ein Körper sein stabiles Gleichgewicht verliert.

Zu Beginn dieses Abschnitts sollen Ihnen einige kleine Versuche vorgestellt werden, die Sie mit der gebotenen Umsicht zu Hause selbst durchführen können.



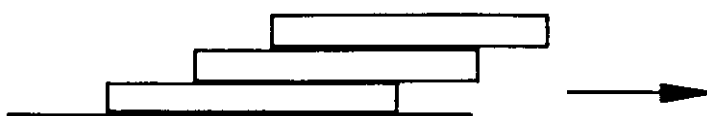
Versuch 6.5:

Nehmen Sie sich bitte zunächst drei exakt gleich große und gleich schwere Gegenstände in Form von Quadern. Gut geeignet sind hierfür Taschenbücher (sofern sie etwa die gleiche Seitenzahl haben).

Legen Sie nun auf das erste Buch das zweite so, dass Sie noch genau ein Viertel des unteren sehen können, und der Rest des unteren vom oberen verdeckt wird.

Auf das obere legen Sie dann bitte das dritte in gleicher Weise.

Schätzen Sie nun: wie weit können Sie den so aufeinander getürmten Haufen über die Tischkante schieben, ohne dass er abkippt? Wenn Sie zu einer Schätzung gekommen sind, probieren Sie es bitte aus.

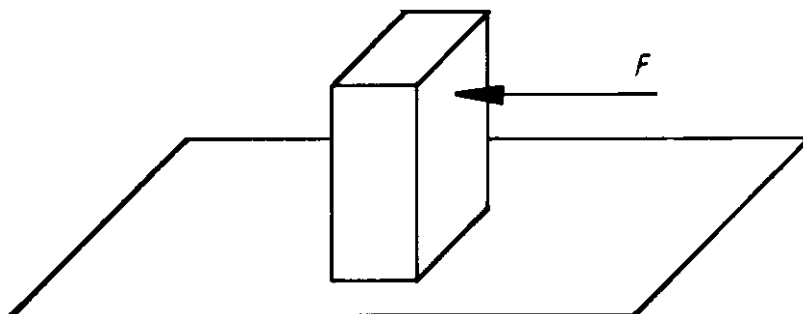


Auch ein weiterer Versuch ist für Sie interessant.

Versuch 6.6:

Sicher finden Sie in Ihrem Haushalt einen massiven Gegenstand, dessen äußere Form im weitesten Sinn der Form eines Schuhkartons entspricht. Häufig werden Säfte und Milch in derartigen Verpackungen geliefert; solche Getränkeboxen eignen sich sehr gut.

Stellen Sie diesen Gegenstand nun auf seine kleinste Fläche und kippen Sie ihn durch leichten Druck um eine die Auflagefläche begrenzende Kante. Gehen Sie bitte sehr feinfühlig vor und versuchen Sie, die Neigung herauszufinden, bei der der Gegenstand zu kippen beginnt.

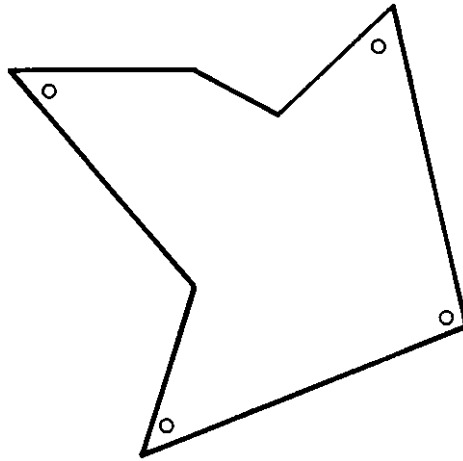


Versuch 6.7:

Der nächste Versuch erfordert eine Schere, ein Stück Karton und einen Bindfaden. Zeichnen Sie auf den Karton einen Umriss, der ungefähr der Abbildung entspricht, und schneiden Sie ihn aus. Versehen Sie nun bitte vier der Eckpunkte mit einem kleinen Loch, Ziehen den Faden durch das erste Loch und hängen Sie den „Stern“ daran auf. Markieren Sie sich auf dem Karton die Senkrechte – das ist die Verlängerung der Fadenrichtung nach unten – durch einen Bleistiftstrich. Wiederholen Sie dies mit den anderen drei Löchern.

Wenn Sie das getan haben, werden Sie feststellen, dass sich die vier Linien quer über den Stern in einem Punkt schneiden. Mit diesem Punkt hat es nun eine besondere Bewandnis:

Wenn Sie den waagrecht gehaltenen Stern in diesem Punkt mit der Fingerspitze oder einem Bleistiftende unterstützen, dann hält er sich im Gleichgewicht. Dieser Punkt (es gibt für jeden Körper nur einen bestimmten Punkt, der diese Eigenschaft hat) besitzt offensichtlich eine für das Gleichgewicht eines Körpers entscheidende Eigenschaft. Bei einfach geformten Körpern weiß man intuitiv, wo dieser Punkt liegt:



bei einer langen, geraden Stange in der Mitte, bei einem Rechteck im Kreuzungspunkt der Diagonalen usw.

Diesen Punkt bezeichnet man als **Schwerpunkt**. Wird ein Körper in ihm unterstützt, so gleichen sich die Gewichtskräfte auf die um den Punkt herumliegenden Teile des Körpers aus. Unterstützt man den Körper *nicht* in seinem Schwerpunkt, so überwiegen die Gewichtskräfte auf der einen Seite, und der Gegenstand kippt in diese Richtung.

Die entscheidende Bedeutung des Schwerpunktes für das Gleichgewicht eines Körpers lässt sich so formulieren:

Solange der Schwerpunkt eines gekippten Körpers über seiner früheren Unterstützungsfläche bleibt, kippt der Gegenstand nicht von alleine weiter; lässt man ihn los, so kippt er zurück. Liegt der Schwerpunkt nicht mehr über dieser Fläche, so endet das stabile Gleichgewicht, und der Körper fällt um. Für Gleichgewichtsüberlegungen ist somit die äußere Form des Körpers nicht mehr von Interesse, wenn man nur die Lage des Schwerpunkts kennt.

Dies konnten Sie bei dem Kippversuch mit der Getränkebox gut beobachten. Die maximale Neigung wird erreicht, wenn sich bei einer Krafteinwirkung von rechts die rechte obere Kante genau über der linken unteren Kante befindet. Bei dieser Stellung befindet sich der Schwerpunkt des Quaders genau auf der Grenze der früheren Unterstützungsfläche. Überschreitet man diese Neigung, so kippt die Box um.

Beim fünften Versuch konnten Sie beobachten, dass der Bücherstapel noch nicht über die Kante kippt, wenn das untere Buch noch mit mindestens drei Vierteln seiner Fläche auf dem Tisch liegt. Auch dies ist mit der Schwerpunktsüberlegung zu erklären.

Der Schwerpunkt jedes einzelnen Buches liegt über seiner Unterstützungsfläche auf dem nächstunteren Buch. Daher bleibt der Stapel stabil. Den **gemeinsamen** Schwerpunkt des ganzen Stapels findet man, indem man den **Schwerpunkt der Schwerpunkte**

sucht. Dieser befindet sich an der gleichen Stelle wie der Schwerpunkt des mittleren Buchs. Daher kippt der ganze Stapel über die Kante, wenn mindestens ein Viertel des unteren Buches nicht mehr unterstützt wird.

Merken Sie sich daher bitte:

Für alle Gleichgewichtsüberlegungen kann man sich die gesamte Masse eines Körpers in seinem Schwerpunkt vereinigt denken!

Hat man es mit einem System aus mehreren Körpern zu tun, so kann man mit den Schwerpunkten der einzelnen Körper die Lage eines Gesamtschwerpunktes finde. Allein seine Lage in Bezug auf die Unterstützungsfläche entscheidet über den Gleichgewichtszustand des ganzen Körpers.



Aufgaben zur Selbstüberprüfung

- 6.1 In welchen Worten formuliert Newton das Prinzip „Kraft gleich Gegenkraft“?
- 6.2 Warum kann man im Stadium der Schwerelosigkeit kein Glas Wasser austrinken?
- 6.3 Unter welcher Bedingung fällt ein Körper um?
- 6.4 Stellen Sie sich bitte eine Mannschaft mit 20 gleich starken Teilnehmern beim Tauziehen vor.

Wann reißt das Seil eher?

- Wenn 10 Teilnehmer an je einer Seite in entgegengesetzte Richtung ziehen
- Wenn das Seil an einer Seite festgebunden wird und an der freien Seite 10 von diesen 20 Teilnehmern ziehen

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

- 6.5 Wovon hängt die auf einen Körper wirkende Trägheitskraft ab?

Von der _____ und der _____

- 6.6 Welche Gewichtskraft wirkt (ungefähr) auf einen Körper der Masse

- | | |
|---------------------------|---------|
| a) $m = 0,001 \text{ kg}$ | $F_g =$ |
| b) $m = 230 \text{ kg}$ | $F_g =$ |
| c) $m = 234 \text{ g}$ | $F_g =$ |

7 Arbeit, Energie und Leistung

7.1 Der Begriff der physikalischen Arbeit

Die Vokabel **Arbeit** wird in der Umgangssprache in sehr vielen Situationen benutzt. Schüler schreiben *Arbeiten*, Berufstätige haben i. a. fünf *Arbeitstage* in der Woche. Auch die Vorbereitung auf einen höheren Schulabschluss erfordert eine Menge Arbeit.

Keiner dieser Zusammenhänge, in denen man das Wort Arbeit verwendet, wird jedoch durch den Arbeitsbegriff in der Physik erfasst. Er beschränkt sich auf den Aspekt der **körperlichen** Arbeit.

Aber auch hier darf der Begriff Arbeit nicht mit dem verwechselt werden, was wir als *körperliche Anstrengung* empfinden.

Ein Beispiel:

Wer einen schweren Gegenstand in der ausgestreckten Hand hält, wird körperliche Anstrengung empfinden. Dennoch leistet er **keine** Arbeit im physikalischen Sinn.

Sie werden sich nun fragen, warum der Arbeitsbegriff in der Physik so eng gefasst wurde und nicht immer mit körperlicher Anstrengung gleichzusetzen ist. Betrachten wir daher das Beispiel mit dem hochgehaltenen Gegenstand genauer:

Wenn es das Ziel ist, diesen am Herabfallen zu hindern, so wird dies auch erfüllt, wenn man ihn auf einem Podest in Handhöhe ablegt. Dort kann er beliebig lange liegenbleiben.

Hätte man der „Erhaltung der Lage“ eine Arbeitsverrichtung zugestanden, so müsste man nach dem Ablegen des Gegenstands auf der Unterlage folgern, dass nun diese „arbeitet“, und, je länger man den Gegenstand dort liegen lässt, immer mehr Arbeit verrichtet.

Ein solcher Arbeitsbegriff ist nicht sinnvoll.

Nach diesen einführenden Bemerkungen bleibt die Frage zu klären, wann man in der Physik von Arbeitsverrichtung spricht. Bisher wurden nur Beispiele genannt, die nicht unter diesen Begriff fallen.

7.2 Der Zusammenhang zwischen Arbeit und Energie

Das einfachste Beispiel für das Verrichten einer **Arbeit im physikalischen Sinn** ist das **Hochheben** eines Gegenstandes. Auch wenn sich der Körper äußerlich nicht verändert hat, so verändert er doch seine **Lage**; er liegt nun höher als vorher.

Ein solcher Vorgang **verändert den Energiezustand eines Körpers**.

Dieser eng mit der Arbeit verknüpfte Begriff ist einer der wichtigsten in der gesamten Physik. Beim Hochheben mit Muskelkraft ist die Energie aus der chemischen Umsetzung der Nahrung entstanden; lässt man diese Arbeit von einer Maschine verrichten, so ist der Energielieferant ein Treibstoff (Benzin, Diesel o.ä.) oder auch der elektrische Strom.

Mit Hilfe des Energiebegriffs kann man gut verstehen, wann an einem Gegenstand physikalische Arbeit verrichtet worden ist. Dies soll im Folgenden gezeigt werden.

Das Vorhandensein von **Energie** ist Voraussetzung, wenn Arbeit verrichtet werden soll. Was geschieht nun mit dieser Energie, wenn ein Mensch oder eine Maschine sie zur Verrichtung einer Arbeit genutzt hat? Wird sie „verbraucht“?

Betrachten wir ein zweites Beispiel: Vielleicht wissen Sie, dass es von den Stromversorgungsunternehmen betriebene sog. Pumpspeicherwerke gibt. Sie bestehen im Wesentlichen aus zwei Teilen:

- Einer Pumpstation, die über Rohrleitungen Wasser (beispielsweise aus einem Fluss) in ein höher gelegenes Reservoir befördern kann.
- Einer Generatorstation, in der Turbinen durch das aus dem Reservoir wieder nach unten fließende Wasser angetrieben werden.

Da die meisten Strom erzeugenden Kraftwerke täglich 24 Stunden mit konstanter Leistung betrieben werden, ergibt sich nachts ein Überschuss an elektrischer Energie (da bei gleichem Energieangebot weniger benötigt wird); tagsüber können Versorgungsengpässe auftreten.

Die Pumpspeicherwerke dienen zum Ausgleich dieses möglicherweise auftretenden Missverhältnisses. Dies geschieht so:

Solange nachts elektrische Energie im Überfluss vorhanden ist, werden mit ihr die Pumpen betrieben, durch die Wasser in großen Mengen „hochgehoben“ wird. Steigt dann tagsüber der Energiebedarf über den von den Kraftwerken angebotenen Wert, so lässt man das Wasser wieder nach unten fließen. Die dadurch angetriebenen Turbinen treiben Strom erzeugende Generatoren, die den Mangel an elektrischer Energie ausgleichen.

Aus diesem Beispiel kann man folgern:

Arbeit ist als Energie speicherbar.

In vielen Situationen lässt sich die in einem System enthaltene Energie wieder zurückgewinnen.



Sehr deutlich tritt in diesem Beispiel der Zusammenhang zwischen den Begriffen „Arbeit“ und „Energie“ zutage. Er lässt sich in knapper Form so formulieren:

Energie ist gespeicherte Arbeit.

Arbeit ist frei gesetzte Energie.



Nun wird auch klar, wieso dem einfachen Halten eines schweren Gegenstands keine Arbeitsverrichtung zugeschrieben werden kann: durch das Halten wird dem Gegenstand keine Energie zugeführt. Hebt man ihn jedoch an, so gewinnt er an Energie. Diese kann man wieder zurückgewinnen, indem man ihn fallen lässt.

Die immense Bedeutung des Energiebegriffs besteht darin, dass über ihn eine Querverbindung zwischen den einzelnen Teilgebieten der Physik möglich wird. Das Beispiel des Pumpspeicherwerks verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der *Lageenergie*, die der Mechanik zuzuordnen ist, und der *elektrischen Energie*.

Als weitere Beispiele seien genannt:

- Ein Tauchsieder verwandelt elektrische Energie in Wärmeenergie.
- Eine Dynamitexplosion setzt chemische Energie in mechanische Energie und Wärmeenergie um.
- Eine Dampfmaschine verwandelt Wärmeenergie in mechanische Energie.

7.3 Die Energieformen der Mechanik

Aus dem Beispiel des Pumpspeicherwerks wurde im vorigen Abschnitt gefolgert, dass die für einen bestimmten Vorgang notwendige Energie nicht verbraucht, sondern nur in eine andere Energieform umgesetzt wird.

Welche Vorgänge gibt es im Bereich der Mechanik, bei denen die in ein System eingebrachte Energie wieder zurückzugewinnen ist?

Das Beispiel des Hochhebens eines Körpers liefert uns den ersten Vorgang dieser Art. Die Energieform, die in einem solchen Prozess „gespeichert“ wird, heißt *Lageenergie*, die Arbeitsform, die zu ihr führt, *Hubarbeit* (von Heben).

Der zweite Vorgang, mit dem sich Energie speichern lässt, ist das Spannen einer Feder, eines Gummibands oder eines anderen elastischen Gegenstandes. Dabei verrichtet man *Spannarbeit*, die zugehörige Energieform heißt **Spannenergie**.

Wer jemals das Ergebnis eines Autounfalls betrachtet hat, weiß auch, dass in der Bewegung eines Körpers Energie steckt. Diese äußert sich im Fall eines Zusammenstoßes in unangenehmer Weise und wird in diesem Fall als *Verformungsarbeit* frei. Die Energieform heißt *Bewegungsenergie*, die zu ihr führende Arbeit *Beschleunigungsarbeit*.

Das Zusammenwirken dieser verschiedenen Energieformen soll in dem folgenden, einfachen Beispiel beschrieben werden:

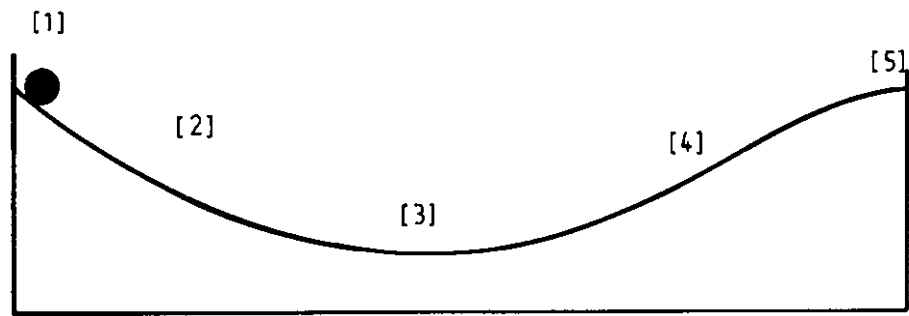
Ein Ball rollt von einem Hügel herab und einen zweiten Hügel wieder hinauf.

Bei diesem Vorgang spielen zwei der drei genannten Energieformen eine Rolle:

Am Anfang war der Ball in Ruhe. Da er sich aber *über* der Senke befand, hatte er (woher auch immer) *in Bezug* auf diese Senke **Lageenergie**. Während des Hinabrollens hat er vermöge dieser Lageenergie – sie wird auch, ebenso wie die Spannenergie, als potenzielle Energie bezeichnet – an sich selbst **Beschleunigungsarbeit** verrichtet. Diese Arbeit führte zu **Bewegungsenergie**, die zu dem Zeitpunkt, als sich der Ball am tiefsten Punkt seiner Bahn befand, am größten war. Der Ball hatte zu diesem Zeitpunkt *in Bezug* auf die Senke gar keine Lageenergie mehr, da er sich selbst in der Senke befand.

Die in ihm nun vorhandene **Bewegungsenergie** verleiht ihm die Fähigkeit, den zweiten Hügel wieder heraufzurollen. Vom energetischen Standpunkt aus betrachtet, hat er die Bewegungsenergie in **Hubarbeit** umgesetzt, die zu neuer Lageenergie bei gleichzeitigem Verlust seiner Bewegungsenergie geführt hat: er bleibt auf dem zweiten Hügel liegen.

Seine Bewegung lässt sich so beschreiben:



- 1) Lageenergie
- 2) Beschleunigungsarbeit
- 3) Bewegungsenergie
- 4) Hubarbeit
- 5) Lageenergie

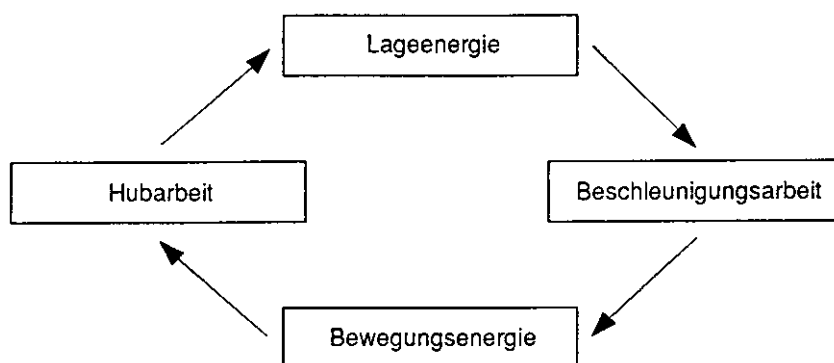
Zwei Bemerkungen zu dieser Darstellung:

- In der Realität erreicht der Ball nicht wieder die gleiche Höhe. Dies soll zunächst unberücksichtigt bleiben.
- Der Wechsel zwischen den Energieformen vollzieht sich kontinuierlich. Die angegebenen Zahlen sollen Ihnen nur zur Orientierung dienen. Bei (2.) wäre die genaue Situation wie folgt zu beschreiben:

Der Ball leistet infolge seiner noch vorhandenen Lageenergie in Bezug auf die Senke (3.) Beschleunigungsarbeit. Er hat an dieser Stelle bereits einen Teil seiner Lageenergie in Bewegungsenergie umgewandelt; der Prozess der Umwandlung dauert jedoch noch an.

Achten Sie bitte darauf, dass sich in der obigen Abfolge **Arbeiten und Energien stets abwechseln**. Dies ist eine natürliche Folge der Tatsache, dass jede Energieumwandlung durch die Verrichtung einer Arbeit geschieht.

Dieser Vorgang kann auch durch das folgende Arbeit/Energie-Diagramm beschrieben werden, wenn man den Ball immer hin- und herrollen lässt:



Es handelt sich dann um einen, aus energetischer Sicht in sich geschlossenen Prozess, der sich ständig wiederholt. Einen solchen Vorgang bezeichnet man als periodisch.

Ein anderes Beispiel für einen solchen Prozess ist die Schwingung eines Fadenpendels: Einmal angestoßen, pendelt es immer hin und her. Dabei durchläuft es immer wieder die gleichen Energiezustände. Eine **volle** Schwingung des Pendels (d.h. einmal hin **und** her) wird durch eine **doppelten** Umlauf in dem abgebildeten Energiekreislauf beschrieben.



Jeder in der Mechanik ablaufende Vorgang kann durch eine solche Arbeits-/Energiebetrachtung beschrieben werden.

Im nächsten Abschnitt werden Sie erfahren, wie man mit der Arbeit bzw. der Energie als physikalischer Größe rechnet. Dies wird zunächst nur an dem Beispiel der Lageenergie und der ihr zuzuordnenden Hubarbeit geschehen.

Im weiteren Verlauf Ihres Physikkurses werden die Berechnungsgrundlagen für die Bewegungsenergie und die Spannenergie erläutert.

Mit der Kenntnis dieser drei Energieformen lassen sich dann fast alle in der Mechanik vorkommenden Prozesse rechnerisch bewältigen.

7.4 Die Berechnung der physikalischen Arbeit

Welche Größen gehen in die Berechnung der physikalischen Arbeit ein?

An erster Stelle ist hier die aufzubringende **Kraft** zu nennen. Wie das Beispiel des hochgehaltenen Gegenstands jedoch gezeigt hat, reicht die Ausübung einer Kraft allein nicht aus, um eine Arbeit zu verrichten.

Am Beispiel des Hochhebens eines Gegenstandes wird deutlich, dass zu einer Arbeit (die den Energiezustand eines Körpers verändert) auch das Zurücklegen eines Weges gehört, in dessen Verlauf die Kraft gewirkt hat.

Es ist dabei sinnvoll, den Begriff der Arbeit so zu definieren, dass man demjenigen, der einen bestimmten Gegenstand auf die **doppelte** Höhe anhebt, auch die **doppelte** Arbeitsverrichtung zugesteht.

Im gleichen Sinne wird derjenige, der einen **doppelt** so schweren Gegenstand auf eine bestimmte Höhe hebt, ebenfalls die **doppelte** Arbeit leisten.

Fasst man dies zusammen, so ergibt sich:

Hebt die Person A einen Klotz der Masse $m_1 = 1 \text{ kg}$ um eine Höhe von $h_1 = 1 \text{ m}$ und eine Person B einen Klotz der Masse $m_2 = 2 \text{ kg}$ um eine Höhe von $h_2 = 2 \text{ m}$, so hat B das **Vierfache** an Arbeit aufgewendet wie A.

Die exakte Definition der physikalischen Arbeit formuliert diesen Zusammenhang so:

Die Arbeit W ist das Produkt aus dem zurückgelegten Weg s und der Kraft F , die entlang dieses Weges **in Wegerichtung** aufgewendet worden ist:

$$W = F \cdot s$$

Die Maßeinheit der Arbeit W ist das NEWTONMETER (Nm), oder abgekürzt, das schon im Kapitel 4.3 erwähnte JOULE (J).

$$\dim W = \text{Nm} = \text{J}$$



Da durch das Verrichten einer Arbeit Energie entsteht und umgekehrt jede Arbeit Energieformen ineinander umwandelt, haben Arbeit und Energie die gleiche Maßeinheit (Nm) und das gleiche Formelzeichen (W).

Beachten Sie bitte:

- Durch die Sprechweise „Newtonmeter“ wird ausgedrückt, dass hier zwei Einheiten (N und m) miteinander **multipliziert** werden. Unterscheiden Sie dies bitte deutlich von der Situation, in der eine neue Einheit durch **Division** zweier Maßeinheiten entsteht (z.B. Kilometer pro Stunde).
- Es gibt im Bereich der Mechanik tatsächlich auch die Einheit *Newton pro Meter*. Sie bezeichnet aber eine völlig andere Größe!
- Das Formelzeichen W kommt vom englischen „Work“ (= Arbeit).
- In den folgenden Beispielen und Aufgaben wird stets die Gewichtskraft F_g , die auf einen Klotz der Masse $m = 1 \text{ kg}$ wirkt, als $F_g = 9,81 \text{ N}$ angenommen.
- Die Gewichtskraft F_g berechnet sich nach der Gleichung $F_g = m \cdot g$, wobei m die Masse des Körpers und g die Fallbeschleunigung darstellt. Auf der Erde gilt: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Beispiel 7.1:

Welche Arbeit W ist nötig, um eine Waschmaschine der Masse $m = 230 \text{ kg}$ in den vierten Stock, der $h = 12 \text{ m}$ über der Strasse liegt, zu transportieren?

Lösung: geg.: $m = 230 \text{ kg}$, das bedeutet $F_g = 2\,256,3 \text{ N}$, $h = 12 \text{ m}$
ges.: W

Es ist: $W = F \cdot s$, eingesetzt: $W = 2\,256,3 \text{ N} \cdot 12 \text{ m} = 27\,075,6 \text{ Nm}$



Beispiel 7.2:

Auf einer ebenen Fläche liegen 10 würfelförmige Klötze mit einer Masse von je $m = 10 \text{ kg}$ und einer Kantenlänge von $a = 20 \text{ cm}$. Welche Arbeit W ist zu verrichten, um aus diesen Klötzen einen 2 m hohen Turm zu bauen?

Lösung: Hier kann man nicht, wie in Beispiel 1, die gegebenen Werte einfach in eine Formel einsetzen. Man muss sich zunächst darüber klar werden, dass an jedem Klotz eine andere Arbeit verrichtet werden muss, da jeder auf eine andere Höhe gehoben werden soll. Am ersten Klotz wird gar keine Arbeit verrichtet, der zweite wird um $h_2 = 20 \text{ cm}$ angehoben, der dritte um $h_3 = 40 \text{ cm}$ usw.



Um sich die umständliche Berechnung der einzelnen Arbeiten zu ersparen, kann man den ganzen Vorgang ersatzweise so betrachten:

Man berechnet die Arbeit, die notwendig ist, um **einen** Klotz der Masse m um die Strecke H anzuheben, um die man **alle** Klötze insgesamt heben muss.

Es ergibt sich:

$$H = 20 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + \dots 180 \text{ cm} = 900 \text{ cm}$$

Nun gilt:

geg.: $H = 9 \text{ m}$ (Umrechnen nicht vergessen!)

$$F_g = 98,1 \text{ N} \text{ (Da eine Masse von } 1 \text{ kg eine Gewichtskraft von } 9,81 \text{ N erfährt)}$$

Es ist: $W = F \cdot s$, eingesetzt: $W = 98,1 \text{ N} \cdot 9 \text{ m} = 882,9 \text{ Nm}$

Zum gleichen Ergebnis wäre man auch gekommen, wenn man die Energie berechnet hätte, die zum Anheben jedes einzelnen Klotzes benötigt wird, und diese Einzelenergien dann addiert hätte. Sie sind für jeden Klotz verschieden, da die Würfel mit wachsender Turmhöhe immer höher gehoben werden müssen.



Beispiel 7.3:

Jemand trägt einen Bierkasten der Masse $m = 12 \text{ kg}$ auf ebener Strecke vom Kofferraum des Autos in die Wohnung im Parterre. Welche Arbeit wurde an dem Bierkasten insgesamt geleistet?

Lösung: Insgesamt gesehen, gar keine, weil die Definition der Arbeit verlangt, dass die ausgeübte Kraft in Wegrichtung verrichtet wird. Trägt man aber etwas auf einer Ebene hin und her, so wirkt die aufzubringende Kraft **senkrecht** zur Wegrichtung. Diese wichtige Voraussetzung, die immer genau beachtet werden muss, trägt der Tatsache Rechnung, dass mit einer Arbeitsverrichtung auch eine Energieumsetzung stattgefunden haben muss.

Dies ist aber hier, obwohl der Vorgang körperlich anstrengend war, nicht geschehen: der Bierkasten befindet sich nach dem Tragen wieder in Ruhe, seine Höhe hat er auch nicht verändert.

Ganz genau betrachtet, wurde während des Ablaufs dennoch Arbeit aufgewendet: Zum einen bei dem Herausheben aus dem Kofferraum, zum anderen beim Losgehen: Der Kasten wurde beschleunigt. Physikalisch gesehen hat er die Energie, die dadurch in seinem Zustand gespeichert war, beim Bremsen und Absetzen jedoch wieder abgegeben. Da sich somit die in seinem Zustand enthaltene Energiemenge durch den Transport nicht geändert hat, wurde insgesamt auch keine Arbeit aufgewendet.

Das letzte Beispiel ist nochmals ein deutlicher Hinweis auf die *sehr eng gefasste* Definition der Arbeit.

Ein Bergwanderer, der morgens einen Gipfel besteigt und abends wieder in der gleichen Berghütte anlangt, hat, physikalisch gesehen, **keine Arbeit verrichtet**. Er hat zwar auf seinem Weg zum Gipfel an sich selbst Hubarbeit verrichtet, diese Lageenergie wird jedoch durch das Herabsteigen wieder frei.

Die Tatsache, dass das Absteigen auch eine *Anstrengung* bedeutet, muss im physikalischen Modell unberücksichtigt bleiben. Tatsache ist, dass durch den Rückweg Lageenergie abgebaut wurde.

Wie könnte man die Lageenergie des Wanderers nutzen?

Man hätte (ein zugegebenermaßen unrealistischer Gedanke) den auf dem Gipfel befindlichen Bergsteiger an ein Seil, das um die Achse eines stromerzeugenden Generators gewickelt ist, anbinden können. Hätte sich der Bergsteiger dann von einer Klippe hinabgestürzt, wäre durch den Generator seine Lageenergie in elektrische Energie umgewandelt worden.

7.5 Die Reibungsarbeit

Jeder physikalische Vorgang kommt im Lauf der Zeit zur Ruhe, wenn er nicht ständig angetrieben wird. So endet die Schwingung eines Fadenpendels genauso wie die Bewegung eines rollenden Balls auf ebener Strecke. Dies ist eine Folge der bei jeder Bewegung auftretenden **Reibung**.

Um die Reibung zu überwinden, muss jedem Vorgang, der in Bewegung gehalten werden soll, ständig Energie zugeführt werden. Die Kraft, die der Motor eines auf einer ebenen Straße mit konstanter Geschwindigkeit fahrenden Kraftfahrzeugs entwickelt, dient einzig und allein der Überwindung der zahlreichen Reibungseinflüsse: Luftwiderstand, Rollreibung der Reifen und Reibungsprozesse im Antrieb selbst.

In diesem Fall wirkt *eine Kraft in Wegrichtung*. Der Motor verrichtet also eine *Arbeit*, die sich aus dem Produkt aus aufzubringender Kraft F_R und zurückgelegtem Weg s berechnet.

Es gilt:

Die **Reibungsarbeit** ist $W_R = F_R \cdot s$



Was geschieht nun aber mit der Energie, die zur Verrichtung dieser Arbeit benötigt wird? Weiter oben wurde festgestellt, dass die in einen Prozess eingebrachte Energie *niemals verbraucht*, sondern immer nur in eine andere Energieform *umgewandelt* wird.

Dies ist auch hier der Fall. Die aufgewendete Arbeit setzt sich in **Wärme** um. Diese bezeichnet man dann als **Reibungswärme**. Diese Reibungswärme ist jedoch, im Unterschied zu den bisher betrachteten Energieformen, nicht mehr (bis auf wenige Ausnahmen) in mechanische Energie zurückzuverwandeln! Daher entsteht, mehr als bei den anderen Beispielen, der Eindruck, hier sei etwas „verbraucht“ worden. Man sagt deshalb: „Die Energie wurde entwertet.“

Im vorigen Abschnitt wurde darauf hingewiesen, dass man mit Hilfe des Energiebegriffs viele Vorgänge in der Mechanik auf sehr einfache Weise berechnen kann. Betrachten wir wieder die Kugel, die von einem Hügel herab- und einen zweiten wieder hinaufrollt. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass sie beim Heraufrollen nicht wieder die gleiche Höhe erreichen kann, weil ihr während des Rollens durch Reibung mechanische Energie entzogen wurde.

Die **Reibungskraft**, die die Bewegung der Kugel gebremst hat, lässt sich aus dem Verlust an Energie der Kugel und der Wegstrecke, die sie zurückgelegt hat, berechnen:



Beispiel 7.4:

Gegeben: Anfangshöhe $H_1 = 2 \text{ m}$, Endhöhe $H_2 = 1,5 \text{ m}$,
Weglänge $s = 5 \text{ m}$, Masse der Kugel $m = 1 \text{ kg}$
Aus der Masse m folgt die Gewichtskraft $F_G = 9,81 \text{ N}$

Gesucht: Reibungskraft F_R längs des Weges s

Zunächst ist der Verlust an mechanischer Energie durch die **Differenz der Lageenergie** gegeben:

$$\Delta W = F_G \cdot (H_1 - H_2)$$

Das Zeichen Δ („Delta“) steht hier, wie auch in vielen anderen Fällen, als Ausdruck einer Differenzbildung.

Diese Energiemenge ΔW ist zur Verrichtung der Reibungsarbeit verwendet worden. Für die Reibungsarbeit gilt:

$$W_R = F_R \cdot s$$

In diesem Fall ist also W_R mit ΔW gleichzusetzen und es folgt:

$$F_R \cdot s = F_G \cdot (H_1 - H_2)$$

$$\text{Auflösen nach } F_R: F_R = \frac{F_G (H_1 - H_2)}{s}$$

$$\text{Einsetzen der geg. Werte: } F_R = \frac{9,81 \text{ N} \cdot 0,5 \text{ m}}{5 \text{ m}} = 0,981 \text{ N}$$

Die Reibungskraft betrug also $F_R = 0,981 \text{ N}$

7.6 Die Leistung

Bei den Betrachtungen zu den Begriffen Arbeit und Energie wurde bisher die *Zeit*, die zur Verrichtung einer bestimmten Arbeit vonnöten ist, nicht berücksichtigt. Will man dies erreichen, so muss man eine neue Größe definieren, um die Quantität der geleisteten Arbeit mit der Zeit, die dazu notwendig war, zu verknüpfen.

Die Leistung P ist der Quotient aus der erbrachten Arbeit W und der dazu benötigten Zeit t :

$$P = \frac{W}{t}$$

Als Abkürzung für die aus dieser Definition folgende, zusammengesetzte Einheit

$\frac{\text{Nm}}{\text{s}}$ definiert man das WATT^{a)} (W):

$$\text{Es gilt: } \dim P = \frac{\text{Nm}}{\text{s}} = \text{W} = \frac{\text{J}}{\text{s}}$$

a) nach dem englischen Physiker James WATT (1736–1819), der u.a. die Dampfmaschine erfand.

Beachten Sie bitte:

- Immer dann, wenn eine Leistung in der Einheit Watt gegeben ist, muss man diese Einheit beim Rechnen in die Einheiten Nm und s zurückverwandeln, da sich sonst die gesuchte Größe nicht in der richtigen Einheit ergibt.
- Das Formelzeichen P kommt vom englischen „Power“ (engl.: Kraft, Macht).
- Die Leistung kann auch durch die Angabe einer Geschwindigkeit v und einer Kraft F (beispielsweise einer Reibungskraft) bestimmt sein.

$$\text{Es gilt: } P = \frac{F \cdot s}{t},$$

wobei das Produkt $F \cdot s$ im Zähler für die verrichtete Arbeit steht.

Schreibt man diesen Ausdruck etwas anders, so erkennt man sofort, dass die Leistung durch das Produkt aus Kraft F und Geschwindigkeit v bestimmt ist:

$$P = F \cdot \frac{s}{t} = F \cdot v, \quad \text{da } v = \frac{s}{t}$$

Beispiel 7.5:

Ein Fahrradfahrer der Masse $m = 90 \text{ kg}$ (incl. Fahrrad) überwindet einen Höhenunterschied von $h = 250 \text{ m}$ innerhalb einer Zeit $t = 45 \text{ min}$. Welche Leistung erbringt er?

Gegeben: $F_G = 882,9 \text{ N}$ (dies ergibt sich aus $m = 90 \text{ kg}$)
 $h = 250 \text{ m}$
 $t = 2700 \text{ s}$ (bitte immer gleich umrechnen!)

gesucht: Leistung P

$$\text{Es gilt: } P = \frac{W}{t} \quad \text{mit} \quad W = F_G \cdot h$$

$$\text{Daraus folgt: } P = \frac{F_G \cdot h}{t}$$

Einsetzen ergibt: $P = \frac{882,9 \text{ N} \cdot 250 \text{ m}}{2700 \text{ s}} = 81,75 \frac{\text{Nm}}{\text{s}} = 81,75 \text{ W}$

**Beispiel 7.6:**

Ein Baukran hat eine Leistung von $P = 3 \text{ kW}$. In welcher Zeit t kann er eine Last der Masse $m = 400 \text{ kg}$ um eine Höhe $h = 8 \text{ m}$ anheben?

Gegeben: $P = 3000 \text{ W}$ (Bitte gleich umrechnen!)
 $F_G = 3924 \text{ N}$ (folgt aus $m = 400 \text{ kg}$)
 $h = 8 \text{ m}$

gesucht: Zeit t

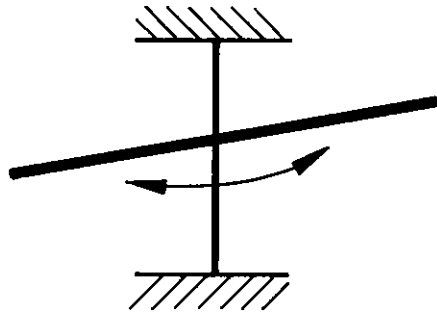
Es gilt: $P = \frac{W}{t} \Leftrightarrow t = \frac{W}{P} \quad \text{und} \quad W = F_G \cdot h$

Also ist: $t = \frac{F_G \cdot h}{P}$

Einsetzen ergibt: $t = \frac{3924 \text{ N} \cdot 8 \text{ m}}{3000 \text{ W}} = \frac{3924 \text{ N} \cdot 8 \text{ m}}{3000 \frac{\text{Nm}}{\text{s}}} = \frac{3924 \text{ N} \cdot 8 \text{ m} \cdot \text{s}}{3000 \text{ Nm}} = 10,464 \text{ s}$

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

- 7.1 Bei welchem Vorgang wird Arbeit aufgewendet und warum?
- Ein Fahrgast wartet auf einen Zug und hält einen Koffer in der Hand
 - Der Fahrgast trägt seinen Koffer in den Zug
 - Er hebt den Koffer ins Gepäcknetz
- 7.2 Welche Arbeit muss aufgewendet werden, um einen Gegenstand der Masse $m = 23 \text{ kg}$ um $\Delta h = 2,5 \text{ m}$ anzuheben?
- 7.3 Beschreiben Sie die Arbeits/Energie-Abfolge der Vorgänge:
- Ein Gummiball fällt von einem Podest und springt wieder hoch
 - An einem vertikal verlaufenden, stark gespannten Draht ist eine Stange senkrecht zu ihm (d.h. waagerecht) befestigt. Lenkt man die Stange aus, so führt sie eine Drehschwingung aus.



- 7.4 Was geschieht mit der Bewegungsenergie eines Autos beim Bremsen?
- 7.5 Welche Leistung hat
(benutzen Sie bitte zur Lösung der Aufgaben 5 und 6 ein Extrablatt!)
- a) eine Wasserpumpe, die in einer Stunde 3 Kubikmeter Wasser aus einer Tiefe von 5 m fördert?
 - b) eine Lokomotive, die bei einer Geschwindigkeit von $v = 80 \text{ kmh}^{-1}$ eine Reibungskraft von $F_R = 800 \text{ N}$ überwindet?
 - c) ein Mensch der Masse $m = 80 \text{ kg}$, der in zwei Stunden einen Berg der Höhe $h = 870 \text{ m}$ erklimmt?
- 7.6 Welche Masse m könnte man mit einer Leistung von $P = 100 \text{ W}$ in $t = 4 \text{ h}$ um $h = 3,5 \text{ m}$ anheben?

A. Lösungen der Aufgaben zur Selbstüberprüfung

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben zur Selbstüberprüfung in den einzelnen Kapiteln. Bei offenen Aufgaben mit freien Formulierungen kommt es nicht auf eine wörtliche Übereinstimmung an, sondern auf den Inhalt. Entsprechen Ihre Ergebnisse nicht den Lösungen, wiederholen Sie bitte das entsprechende Kapitel und bearbeiten Sie die zugehörigen Aufgaben zur Selbstüberprüfung nach einer Pause erneut.

Kapitel 2

- 2.1 Es sind dies der *feste*, der *flüssige* und der *gasförmige* Zustand.
- 2.2 Bei steigender Temperatur heißen die Übergänge *Schmelzen* und *Verdampfen* (bzw. *verdunsten*), bei fallender Temperatur *Kondensieren* und *Erstarren* bzw. *Gefrieren*.
- 2.3
 - a) Da sich ein Körper nur durch den Kontakt mit einem kälteren Körper abkühlen kann, ist es nicht möglich, den absoluten Nullpunkt zu unterschreiten.
 - b) Wäre der absolute Nullpunkt erreicht, so kommt jede Teilchenbewegung zur Ruhe. Absolute Ruhe heißt aber auch, dass die Temperatur nicht weiter gesenkt werden kann.
- 2.4 Im *gasförmigen* Zustand, da nur in diesem noch „Platz“ zwischen den Teilchen ist.

Kapitel 3

- 3.1 Dynamik, Statik, Kinematik.
- 3.2 Labiles, indifferentes und stabiles Gleichgewicht.
- 3.3
 - a) Statik
 - b) Kinematik
 - c) Dynamik

Kapitel 4

- 4.1 Eine physikalische Größe besteht aus einer *Maßzahl* und einer *Maßeinheit*.
- 4.2 Die Werte werden in dieser Form der Darstellung sinnvollerweise gerundet:
 - a) $3,86 \cdot 10^8$
 - b) $1 \cdot 10^6$
 - c) $5,69 \cdot 10^{-5}$
- 4.3 Die drei Grundgrößen sind Masse, Länge und Zeit.
Das Kilogramm ist durch das URKILOGRAMM, der Meter durch den 299 792 458-ten Teil der Strecke, die das Licht im Vakuum in einer Sekunde zurücklegt, und die Sekunde durch eine bestimmte Anzahl von Schwingungen eines Atoms festgelegt.

Kapitel 5

- 5.1 a) $0,000126 \text{ km}^2$
b) $3\,400 \text{ mm}^2$
c) $102\,000\,000 \text{ cm}^3$
d) $10\,000\,000 \text{ mm}^3$
e) $5,56 \text{ ms}^{-1}$
f) 9 kmh^{-1}
- 5.2 Man multipliziert mit dem Kehrwert der Einheit.
- 5.3 Man sollte die gegebenen Größen stets in die jeweiligen Grundeinheiten umrechnen.
- 5.4 Man setzt nicht die Größen, sondern nur ihre Einheiten in die hergeleitete Formel ein. Dabei muss sich die gesuchte Einheit ergeben.

Kapitel 6

- 6.1 actio = reactio
- 6.2 Weil das Wasser nicht nach unten gezogen wird. Mit einem Strohhalm geht es.
- 6.3 Der Körper kippt, wenn sich sein *Schwerpunkt* nicht mehr in senkrechter Linie über seiner Unterstützungsfläche befindet.
- 6.4 Die beiden Fälle unterscheiden sich, bezogen auf die Kräfte, nicht: in dem Fall, in dem an jeder Seite 10 Teilnehmer ziehen, bringt die eine Seite nur die Gegenkraft zur jeweils anderen Seite auf. Das kann aber auch die Wand!
- 6.5 Die auf einen Körper wirkende Trägheitskraft hängt von der *Masse* des Körpers und von der *Beschleunigung* ab, die er erfährt.
- 6.6 a) $F_g = 0,00981 \text{ N}$
b) $F_g = 2\,256,3 \text{ N}$
c) $F_g = 2,29554 \text{ N}$

Kapitel 7

- 7.1 a) Es wird keine Arbeit aufgewendet. Es wird zwar eine Kraft ausgeübt, aber der zugehörige Weg ist Null.
- b) Allein das Tragen eines Gegenstandes erfordert im physikalischen Sinn keine Arbeit, obwohl es körperlich anstrengend ist. Sieht man vom Anheben des Koffers beim Losgehen und beim Einsteigen ab, so lautet die richtige Antwort auch hier: der Fahrgast wendet **keine** Arbeit auf.
- c) Die zu leistende Arbeit berechnet sich aus dem Produkt von Gewichtskraft und Hubhöhe. Hier wird also Arbeit verrichtet!

7.2 geg.: $F_g = 225,63 \text{ N}$, $\Delta h = 2,5 \text{ m}$

ges.: W_{hub}

$$W_{\text{hub}} = F_g \cdot \Delta h, \text{ eingesetzt: } W_{\text{hub}} = 225,63 \text{ N} \cdot 2,5 \text{ m} = \underline{564,075 \text{ Nm}}$$

7.3 a) Lageenergie, Beschleunigungsarbeit, Bewegungsenergie, Spannarbeit, Spannenergie, Beschleunigungsarbeit, Bewegungsenergie, Hubarbeit, Lageenergie.

b) Spannarbeit, Spannenergie, Beschleunigungsarbeit, Bewegungsenergie, Spannarbeit, Spannenergie, usw. ...

7.4 Sie wird durch die Reibung der Bremsbeläge in Wärme umgewandelt.

7.5 a) geg.: $V = 3 \text{ m}^3$ (das entspricht einer Wassermenge von 3 000 kg, die eine Gewichtskraft von $F_g = 29\,430 \text{ N}$ erfährt),
 $\Delta h = 5 \text{ m}$, $t = 3\,600 \text{ s}$

ges.: P

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F_g \cdot \Delta h}{t}, \text{ eingesetzt: } P = \frac{29\,430 \cdot 5}{3\,600 \text{ s}} \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{s}} = 40,875 \text{ W}$$

b) geg.: $F_R = 800 \text{ N}$, $v = 22,22 \text{ ms}^{-1}$

ges.: P

$$P = F_R \cdot v, \text{ eingesetzt: } P = 800 \text{ N} \cdot 22,22 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \underline{17,776 \text{ kW}}$$

c) geg.: $F_g = 784,8 \text{ N}$, $t = 7\,200 \text{ s}$, $\Delta h = 870 \text{ m}$

ges.: P

$$P = \frac{F_g \cdot h}{t}, \text{ eingesetzt: } P = \frac{784,8 \cdot 870}{7\,200} \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{s}} = \underline{94,83 \text{ W}}$$

7.6 geg.: $P = 100 \text{ W}$, $t = 14\,400 \text{ s}$, $h = 3,5 \text{ m}$

ges.: m bzw. F_g

$$P = \frac{F_g \cdot h}{t}$$

Nun muss man nach F_g auflösen:

$$F_g = \frac{P \cdot t}{h}, \text{ eingesetzt: } F_g = \frac{100 \cdot 14\,400}{3,5} \frac{\frac{\text{Nm}}{\text{s}} \cdot \text{s}}{\text{m}} = 411\,429 \text{ N}$$

Das entspricht einer Masse von $m = 41\,939,8 \text{ kg} = \underline{41,9398 \text{ t}}$

B. Abbildungsverzeichnis

Abb. 3.1	Grundformen des Gleichgewichts	8
Abb. 4.1	Messschieber	16
Abb. 4.2	Mikrometerschraube	16
Abb. 4.3	Balkenwaage	18
Abb. 4.4	Federwaage	18

C. Tabellenverzeichnis

Tab. 2.1	Schmelz- und Siedetemperaturen einiger Stoffe.....	4
Tab. 4.1	Vorsilben und Kurzzeichen für Zehnerpotenzen	13
Tab. 4.2	Grundgrößen und ihre Einheiten	14

D. Sachwortverzeichnis

A

absolute Nullpunkt	6
Aggregatzustände	3
Arbeit W	43
Atome	4

B

Beschleunigungsarbeit	40
Bewegungsenergie	40

D

Dimensionskontrolle	24
---------------------------	----

E

Energie	39
potenzielle	40
Erstarrungstemperatur	3

F

Frequenz	20
----------------	----

G

Geschwindigkeit	22
Gewichtskraft	28
Gleichgewicht	
indifferentes	8
labiles	8
stabiles	8
Grundeinheiten	14

H

Hubarbeit	40
-----------------	----

K

Kondensationstemperatur	3
Kraft	28

L

Lageenergie	40
Leistung P	46

M

Maßeinheit	11
MKSA-System	14

N

NEWTONMETER	43
-------------------	----

P

periodisch	41
------------------	----

R

Reibungsarbeit	45
----------------------	----

S

Schmelztemperatur	3
Schwerelosigkeit	32
Schwerpunkt	36
Siedetemperatur	3
SI-System	14
Spannarbeit	40
Spannenergie	40
Sublimation	6

T

Trägheitskraft	31
----------------------	----

U

Urkilogramm	17
Urmeter	15

V

Verdunstung	6
Verformungsarbeit	40

W

WATT	46
------------	----

E. Einsendeaufgabe

Mechanik

Code:

MECH 1-XX02-K14

Name:	Vorname:
Postleitzahl und Ort:	Straße:
Studien- bzw. Vertrags-Nr.:	Lehrgangs-Nr.:

Fernlehrer/in:

Datum:

Note:

Unterschrift Fernlehrer/in:

Bitte reichen Sie Ihre Lösungen über die Online-Lernplattform ein oder schicken Sie uns diese per Post. Geben Sie bitte immer den Code zum Studienheft an (siehe oben rechts).

Hinweise zur Bearbeitung der Einsendeaufgabe

Geben Sie bitte immer den ausführlichen Rechenweg mit einem allgemeinen Formelansatz und der nötigen Umformung an. Bitte denken Sie auch daran, dass eine physikalische Größe immer aus einem Zahlenwert und einer Einheit besteht, die in jedem Rechenschritt anzugeben ist. So kann Ihr Gedankengang in der Korrektur klar nachvollzogen werden. Auch Sie können bei einer Einheitenprobe leichter mögliche Fehler erkennen.

- Rechnen Sie bitte die gegebenen Längen-, Massen- und Zeitangaben in die entsprechende Basiseinheit um!
 - 340,7 km
 - 57 429 mm
 - 4,82 t
 - 19 Stunden
 - 712 mg
 - 42 min 11 s
- Ein Intercity hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit v , die sich daraus errechnen lässt, dass der Zug in $t = 3$ Stunden eine Strecke von $s = 288$ km zurücklegt, Aufenthalte eingerechnet.
 - Berechnen Sie diese Durchschnittsgeschwindigkeit v und geben sie das Ergebnis in kmh^{-1} und in ms^{-1} an!
 - Wie lange würde der Intercity für eine Strecke von $s = 800$ km brauchen? Berechnen Sie die Lösung sowohl in Stunden als auch in Minuten und Sekunden!
- Ein Trampolinturner stößt sich vom Netz ab, so dass ihn die wirksame Gegenkraft nach oben schleudert.
 - Wie bezeichnet man die Energie, die er bei diesem Vorgang dem Netz erteilt?
 - In welche Energieform wird diese Energie umgewandelt, wenn der Springer nach oben bewegt wird?

- c) Wie bezeichnet man die Energieform, die er im Höhepunkt besitzt, ehe er wieder herunterfällt?
 - d) Welche Energieform gewinnt er beim Herabfallen?
4. Berechnen Sie die physikalische Arbeit, die notwendig ist, um eine Last der Masse $m = 22 \text{ kg}$
- a) um $\Delta h = 14 \text{ m}$ anzuheben.
 - b) auf ebener Strecke bei konstanter Höhe 19 m weit zu tragen.
 - c) um $\Delta h = 1 \text{ m}$ anzuheben und ihn dann wieder abzusetzen.

Begründen Sie Ihre Antworten zu b) und c) bitte kurz!

5. Ein Wanderer, dessen Körpermasse $m = 82 \text{ kg}$ beträgt, hat 8 kg Gepäck bei sich. Er steigt auf einen Berg der Höhe $h = 142 \text{ m}$ in einer Zeit $t = 1 \text{ Stunde } 45 \text{ min}$. Wie groß war seine physikalische Leistung ($g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$) ?
6. Auf welche Höhe h kann man eine Last der Masse $m = 68 \text{ kg}$ mit einer Energie $W = 18\,000 \text{ Nm}$ anheben ($g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$) ?